

Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Coordenador do Ciclo de Estudos
Carla Silva

23/09/2025 - 15:50:08



Assinado por: Carla Sofia
Rocha da Silva
Identificação: B110816485
Data: 2025-09-23 às 15:51:24

Designação da Unidade Curricular
PT: Empreendedorismo EN: Entrepreneurship

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	345	1º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância: 0

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Pedro Estilita Pereira Monteiro da Cruz
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

A unidade curricular de Empreendedorismo tem como principais objetivos:1) Desenvolver e reforçar as capacidades empreendedoras.2) Proporcionar conhecimentos ao nível da elaboração de planos de negócio.3) Proporcionar conhecimentos ao nível dos aspetos legais da criação de empresas.4) Melhorar as técnicas de comunicação.5) Desenvolver capacidades de decisão relativamente à implementação e financiamento do plano de negócios numa óptica empresarial.Competências a desenvolver:• Capacidade de análise e de síntese• Capacidade de gerir informação• Capacidade de tomada de decisões• Capacidade de raciocínio crítico e autocrítico• Capacidade de adaptação a novas situações• Capacidade para aplicar os conhecimentos à prática.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Entrepreneurship course has the following main objectives:1) To develop and strengthen entrepreneurial skills.2) To provide knowledge on the development of business plans.3) To provide knowledge on the legal aspects of starting a business.4) To improve communication skills.5) To develop decision-making skills regarding the implementation and financing of a business plan from a business perspective.Skills to develop:• Analysis and synthesis skills• Ability to manage information• Decision making skills• Ability for critical and self-critical reasoning• Ability to adapt to new situations• Ability to apply knowledge to practice.

Conteúdos programáticos

Processo de Criação de Empresas1) Identificação de oportunidades de negócio2) Análise de mercado e marketingPlano de Negócios3) Elaboração de planos de negócio4) Análise de riscoImplementação do novo negócio5) Financiamento6) Aspectos legaisSaída do Negócio7) Opções de saída

Syllabus

Business Creation Process1) Identification of business opportunities2) Market and marketing analysisBusiness Plan3) Business plan development4) Risk analysisNew Business Implementation5) Financing6) Legal aspectsBusiness Exit7) Exit options

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os objetivos são atingidos ao longo dos 11 pontos dos conteúdos programáticos. Os 3 primeiros pontos vão ao encontro do objetivo 1 pois o conhecimento do processo de empreendedorismo e a identificação de oportunidades são fundamentais para o reforço das capacidades empreendedoras. O ponto 4 incide na elaboração de planos de negócio por tipologia de projeto, análise de risco detalhada e elaboração de documentos financeiros, indo ao encontro do objetivo 2. Nos pontos 5, 6 e 7 são abordadas as questões associadas ao financiamento de novos negócios, os diferentes modos, o processo de financiamento e a sua negociação (objetivo 3). Será dada ênfase a um conjunto de aspetos específicos associados à criação de novos negócios - aspetos legais sobre criação de empresas e propriedade intelectual - objetivo 4. O trabalho final incidirá na elaboração e apresentação de um plano de negócios para dotar o aluno de capacidades de comunicação, argumentação e contribuir para atingir o objetivo 5.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Topics 1 and 2 provide a broad and in-depth understanding of the fundamental principles underlying entrepreneurship (O1). Topics 3 and 4 offer a practical approach to creating and analyzing viable business plans, from identifying business opportunities to implementing and negotiating these plans (O2). Topics 5, 6, and 7 address the legal and regulatory aspects involved in starting and managing businesses, providing students with a comprehensive overview of the legal challenges faced by entrepreneurs (O3). Topics 3, 4, and 5 focus on strategic and financial decision-making within the business context, including identifying market opportunities and seeking and negotiating financing, culminating in both in-person and digital business presentations, contributing to O4. The entire curriculum is geared towards the ultimate goal of empowering students to apply their knowledge and skills to create and develop viable and sustainable businesses (O5).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Método Ativo, Método Demonstrativo. Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem. Assim, as aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recurso aos métodos expositivo e discussão de casos práticos. No final, os conhecimentos transmitidos permitirão aos alunos elaborar em grupos um plano de negócios de raiz para o qual será feito um pitch a investidores, em vídeo, que será visualizado por todos os alunos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Active Method, Demonstrative Method. A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing active participation of students in their learning, in accordance with the principle advocated by the Bologna Process. The teacher is responsible for facilitating learning and promoting the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting learning models diversified in which regular face-to-face and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes. Thus, classes are developed based on the theoretical and practical exposition of subjects using expository methods and discussion of practical cases. In the end, the knowledge transmitted will allow students to develop a business plan from scratch in groups, for which a pitch will be made to investors, on video, which will be viewed by all students.

Avaliação

Plano de Negócio (100%): O plano de negócio é uma componente essencial da avaliação, consistindo na elaboração e apresentação de um pitch em vídeo para potenciais investidores. Este exercício desafia os alunos a consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular, aplicando-os na criação de um plano de negócio prático e realista. Além disso, a apresentação em vídeo permite que os alunos desenvolvam habilidades de comunicação eficaz e persuasiva, essenciais para empreendedores ao apresentar suas ideias a investidores. A estrutura de avaliação foi desenhada para além da avaliação do conhecimento teórico, visando também a avaliação das habilidades práticas e a capacidade dos alunos de aplicar os conceitos de empreendedorismo no contexto empresarial. Este formato desafia os alunos a exercitar o espírito empreendedor, não apenas teoricamente, mas também na prática, preparando-os para desafios reais do mundo empresarial e investimento.

Evaluation

Business Plan (100%): The business plan is an essential component of the evaluation, consisting of the preparation and presentation of a video pitch to potential investors. This exercise challenges students to consolidate the knowledge acquired throughout the course, applying it to create a practical and realistic business plan. Additionally, video presentation allows students to develop effective and persuasive communication skills, essential for entrepreneurs when presenting their ideas to investors. The evaluation structure was designed to go beyond the assessment of theoretical knowledge, also aiming to assess practical skills and students' ability to apply entrepreneurship concepts in the business context. This format challenges students to exercise their entrepreneurial spirit, not only theoretically, but also in practice, preparing them for real challenges in the business and investment world.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A exposição da matéria em aula é complementada com a apresentação e discussão de trabalhos de grupo, o que contribui significativamente para a consolidação de conhecimentos e treino da comunicação oral e escrita, para aumentar a capacidade de argumentação e de decisão em ambiente de incerteza (objetivo 1). Serão realizados trabalhos específicos e exercícios de simulação de negociação com vista ao aprofundamento prático dos desafios inerentes à criação de novos negócios. Finalmente, o objetivo final de elaboração e apresentação de um plano de negócio permitirá consolidar as matérias lecionadas ao longo da unidade curricular, numa simulação de apresentação do projeto a investidores (objetivos 2, 3 e 4). Esta metodologia é coerente com os objetivos da unidade curricular, dado que permite transmitir conhecimentos na área do empreendedorismo, incluindo elaboração de planos de negócio e criar as competências inerentes ao financiamento e implementação de novos negócios em ambientes competitivos e em constante mudança (objetivo 5).

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The presentation of the material in class is complemented with the presentation and discussion of group assignments, which contributes significantly to the consolidation of knowledge and training in oral and written communication, to increase the capacity for argumentation and decision in an uncertain environment (objective 1). Specific work and simulation exercises will be carried out with a view to the practical deepening of the challenges inherent in the creation of new businesses. Finally, the final objective of preparing and presenting a business plan will consolidate the subjects taught throughout the curricular unit, in a simulation of the project presentation to investors (objectives 2, 3 and 4). This methodology is coherent with the objectives of the curricular unit, since it allows to transmit knowledge in the area of entrepreneurship, including elaboration of business plans and create the inherent competencies to finance and implement new businesses in competitive and changing environments (objective 5).

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs are creating radically successful businesses. Crown Business.

2/ Barringer, B. and Ireland, R. (2018) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures (What's New in Management) 6th Edition. Pearson, London. Ronald K. (Editor), Sage Publications, Inc., 2006.

3/ Kawasaki, G. (2015) A Arte da Startup: Como Transformar Uma Boa Ideia Numa Empresa de Sucesso no Século XXI. Penguin, USA.

4/ Osterwalder, A. and Pigneur, Y. (2010) Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.

5/ Bygrave, W. D., Zacharakis, A., (2009) Portable MBA in Entrepreneurship, 4th Edition New Jersey: Wiley

Observações
....

Observations
.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Pedro Cruz		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva		
Ano Letivo 2025-2026	Data da Revisão desta FUC: 26 Ago 2025 12:46:20	Data da Validação desta FUC: 26 Ago 2025 12:46:20

Designação da Unidade Curricular
PT: Visualização e Análise de Dados EN: Data Visualization and Analysis

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)	10		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	5		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva
Grau: Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Este mestrado tem como objetivo capacitar os alunos nos conceitos e métodos fundamentais de Data Science aplicados à visualização e análise de dados. Pretende, também, promover a aquisição de competências para o tratamento de dados em larga escala, utilizando tecnologias de Big Data e de computação na nuvem como forma de apoiar a análise e a visualização de dados. Desenvolvendo técnicas de Data Mining e Text Mining para a extração e representação de insights de dados estruturados e não estruturados. Pretende-se que os alunos desenvolvam competências práticas em R e Python, utilizando bibliotecas com vista à manipulação de dados e à criação de visualizações informativas e interativas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course aims to train students in the core concepts and methods of Data Science applied to data visualization and analysis. It promotes the acquisition of skills for handling large-scale data, using Big Data and cloud computing technologies to support data analysis and visualization. The course also focuses on Data Mining and Text Mining techniques to extract and represent insights from structured and unstructured data. Students will develop practical skills in R and Python, utilizing libraries for data manipulation and creating informative, interactive visualizations.

Conteúdos programáticos

Fundamentos de Big Data e Computação na Nuvem- Conceitos de Big Data e a sua importância na análise e visualização dos dados.- Computação na nuvem: ferramentas e práticas para armazenamento e processamento de dados.Data Science Aplicada à Visualização de Dados- Princípios de Data Science e o seu papel na criação de conhecimento a partir de dados.- Métodos de análise exploratória de dados para a identificação de padrões e insights visuais.Técnicas de Data Mining e de Text Mining para a Visualização de Dados- Técnicas de Data Mining aplicadas à visualização de dados estruturados e não estruturados.- Text Mining: extração de informação textual para representar e visualizar dados textuais.Ferramentas e Bibliotecas para Visualização de Dados- Visualização de dados com R e Python, recorrendo a bibliotecas como ggplot2 e Matplotlib.Normas e as Melhores Práticas para a Visualização de Dados- Padrões de visualização e guidelines para o desenvolvimento de gráficos e de dashboards

Syllabus

Big Data and Cloud Computing Fundamentals- Big Data concepts and their importance in data analysis and visualization.- Cloud computing: tools and practices for large-scale data storage and processing.Data Science Applied to Data Visualization- Principles of Data Science and its role in creating knowledge from data.- Exploratory data analysis methods to identify patterns and visual insights.Data Mining and Text Mining Techniques for Data Visualization- Data Mining techniques applied to the visualization of structured and unstructured data.- Text Mining: extraction of textual information to represent and visualize textual data.- Data visualization with R and Python, using libraries such as ggplot2 and Matplotlib.Standards and Best Practices for Data Visualization- Visualization standards and guidelines for developing graphs and dashboards

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo 1 está de acordo com o tópico 1 do syllabus, que cobre os fundamentos de Big Data e da computação na nuvem aplicados à análise e à visualização de dados.O objetivo 2 corresponde ao tópico 3, onde se exploram técnicas de Data Mining e Text Mining aplicadas à visualização de dados estruturados e não estruturados.O objetivo 3 está alinhado com o tópico 4, que aborda o uso de ferramentas e bibliotecas para a visualização de dados em R e Python.O objetivo 4 está em consonância com o tópico 2, que aplica os princípios de Data Science na criação de visualizações para facilitar a tomada de decisões.O objetivo 5 está refletido no tópico 5, onde são abordadas normas e as melhores práticas para o desenvolvimento de gráficos e dashboards em projetos reais.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Objective 1 aligns with topic 1 of the syllabus, which covers the fundamentals of Big Data and cloud computing applied to data analysis and visualization. Objective 2 corresponds to topic 3, where Data Mining and Text Mining techniques are explored for the visualization of structured and unstructured data. Objective 3 is aligned with topic 4, which addresses the use of tools and libraries for data visualization in R and Python. Objective 4 is consistent with topic 2, which applies Data Science principles in the creation of visualizations to support decision-making. Objective 5 is reflected in topic 5, which covers standards and best practices for developing charts and dashboards in real-world projects.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias de ensino são baseadas em aulas expositivas para introdução de conceitos e métodos em Data Science e visualização de dados, complementadas por atividades práticas. Estudos de caso recorrendo a datasets reais serão utilizados com vista à promoção da aplicação de técnicas de Data Mining e Text Mining em ambientes de Big Data e computação na nuvem. Os alunos desenvolverão competências práticas em R e Python através de sessões de laboratório, com foco na visualização e análise de dados. O modelo pedagógico é orientado para a aquisição de competências na resolução de problemas e para o desenvolvimento de projetos de visualização e análise, aplicando normas e recorrendo às melhores práticas na apresentação de dados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodologies are based on expository lectures to introduce concepts and methods in Data Science and data visualization, complemented by practical activities. Case studies with real datasets will be used to promote the application of Data Mining and Text Mining techniques in Big Data and cloud computing environments. Students will develop practical skills in R and Python through lab sessions, with a focus on data visualization and analysis. The pedagogical model is oriented towards skill acquisition in problem-solving and project development for data visualization and analysis, applying standards and best practices in data presentation.

Avaliação

A avaliação é orientada para a aplicação prática das competências adquiridas, incluindo a análise e a visualização de dados em cenários reais. O processo de avaliação consiste num projeto final (60%), onde os alunos aplicam técnicas de Data Mining, Text Mining e visualização em Python e R, e em exercícios laboratoriais (40%) ao longo do semestre para consolidar as capacidades em Data Science e computação na nuvem.

Evaluation

The evaluation is oriented towards the practical application of acquired skills, including data analysis and visualization in real-world scenarios. The assessment consists of a final project, where students apply Data Mining, Text Mining, and visualization techniques in Python and R, as well as laboratory exercises throughout the semester to consolidate skills in Data Science and cloud computing.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino visam desenvolver competências práticas para a resolução de problemas reais nas áreas do Data Science, Data Mining, Text Mining e na visualização de dados. Desta forma, toda a aprendizagem é orientada para estudos de caso com datasets reais e para o desenvolvimento de um projeto final, onde os alunos aplicam técnicas de análise e visualização de dados em Python e R, recorrendo a ferramentas de computação na nuvem.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies aim to develop practical skills for solving real-world problems in Data Science, Data Mining, Text Mining, and data visualization. All learning is oriented toward case studies with real datasets and the development of a final project, where students apply data analysis and visualization techniques in Python and R, utilizing cloud computing tools.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Wickham, H., & Gromm, G. (2016). R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4919-1039-9.

2/ McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4919-5766-0.

3/ Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3265-1.

4/ Silva, A. C., & Ribeiro, B. (2020). Big Data and Cloud Computing for Development: A Handbook for Practitioners. Springer. ISBN: 978-3-030-27017-3.

5/ Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design. CRC Press. ISBN: 978-1-4398-3577-7.

Observações

Os alunos utilizarão Python e R (ambientes como Jupyter Notebook e RStudio) e poderão necessitar de ter acesso a uma plataforma de computação na nuvem para atividades práticas. Recomenda-se conhecimentos básicos de programação e estatística para acompanhar conteúdos mais técnicos. A unidade adota uma abordagem prática, com ênfase em laboratórios e estudos de caso usando dados reais. O projeto final pode ser realizado em grupo, promovendo a colaboração e a aplicação de técnicas de Data Mining assim como a visualização de dados em contextos reais.

Observations

Students will use Python and R (environments like Jupyter Notebook and RStudio) and may require access to a cloud computing platform for practical activities. Basic knowledge of programming and statistics is recommended to follow the more technical content. The course adopts a practical approach, emphasizing labs and case studies using real datasets. The final project can be carried out in groups, promoting collaboration and the application of Data Mining techniques as well as data visualization in real contexts.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Sofia Rocha da Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 23
Set 2025 15:35:11

Data da Validação desta FUC: 23
Set 2025 15:35:11

Designação da Unidade Curricular
PT: Implementação e Governação de Sistemas de Informação EN: Information Systems Project Management

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Mauro Cesar Cantarino Gil
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Dotar os alunos de conhecimentos que lhe permitam enquadrar a Gestão de Sistemas de Informação na estratégia da empresa, com ênfase nos aspetos de governação, planeamento e implementação, (Obj1) e aplicar os modelos de referência, boas práticas e metodologias que permitem analisar a maturidade, tomar decisões de investimento e organizar os serviços de TI, com vista a otimizar a seleção, implementação e avaliação do desempenho de sistemas de informação na organização (Obj2). Competências: Saber como gerir o portfolio de sistemas de informação da organização, numa perspetiva de gestão integrada de ciclo de vida, caracterizando a oportunidade, o potencial e o risco dos projetos (Comp1) Saber como seleccionar e aplicar os standards de governação, de avaliação de investimento, gestão da mudança e gestão dos serviços de TI (Comp2).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Provide students with the knowledge that will allow them to understand information systems management within the scope of the company's strategy, with emphasis on governance, planning and implementation (Obj1) and apply the reference models, best practices and methodologies to analyze the maturity, making investment decisions and organize IT services, to select, implement and evaluate the performance of information systems in the organization (Obj2). Competencies: To manage the organization's information systems portfolio, from a life cycle integrated management perspective, characterizing project opportunity, potential and risk (Comp1) To select and apply governance, investment assessment, change management and IT service management standards (Comp2).

Conteúdos programáticos

Gestão de Sistemas de Informação - a definição do contexto, dos interessados, do enquadramento institucional e tecnológico, e a aplicação de tecnologias através do planeamento, desenvolvimento e exploração de sistemas de informação. Métodos de Avaliação de Investimentos em SI - o valor apercebido na adoção de tecnologias, estruturação e gestão de benefícios de ciclo de vida; a seleção de metodologias de avaliação formal e informal; o desenho do projeto de avaliação e a avaliação de risco dos sistemas de informação. Implementação de SI e Gestão da Mudança - tipologia de mudança, fatores e atenuadores de resistência, processos de intervenção organizacional: diagnóstico, intervenção e avaliação, técnicas de intervenção, o modelo do "campo de forças". COBIT 5.0 - Planeamento e Organização, Aquisição e Implementação de soluções, Entrega de serviços e Suporte técnico, Monitorização e Avaliação. ITIL - Desenho, Transição e Operação de serviço. Normas ISO 38500, ISO 27000, ISO 27001.

Syllabus

Management of Information Systems - context, stakeholders, institutional and technological framework, and application of technologies through planning, development and operation of information systems. Investment Valuation Methods in IS - the perceived value in the adoption of technologies, life cycle benefits structuring and management, selection of formal and informal assessment methodologies, the design of the evaluation project and risk assessment of information systems. Implementation of Information Systems and Change Management - change typology, resistance factors and attenuators, organizational intervention processes: diagnosis, intervention and evaluation, intervention techniques, the "Force Field" model. COBIT 5.0 - Plan and Organize, Acquire and Implement, Deliver and Support, Monitor and Evaluate. ITIL - Design, Transition and Service Operation. Norms ISO 38500, ISO 27000, ISO 27001.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo 1 é atingido com a apresentação dos conteúdos programáticos de cada tema segundo as perspetivas mais recentes dos autores escolhidos, com análise e discussão de casos de estudo em contexto globalizado. O objetivo 2 é atingido com a aplicação das ferramentas mais adequadas a cada tema e discussão de resultados, evidenciando a importância da implementação e governação de sistemas de informação.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Objective 1 is reached with the presentation of the programmatic contents of each theme according to the most recent perspectives of the chosen authors, with analysis and discussion of case studies in a globalized context. Objective 2 is achieved by applying the most appropriate tools to each theme and discussing results, highlighting the importance of information's systems implementation and governance.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas expositivas/ interrogativas sobre os temas listados nos conteúdos programáticos com realização de exercícios. Acompanhamento tutorial do desenvolvimento dos trabalhos dos alunos. Realização de teste individual e de trabalho de grupo a apresentar na forma de relatório escrito e oralmente em aula.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Expositive/ interrogative classes on the topics listed in the syllabus with exercises. Tutorial follow-up of students' work development. Individual test and group work to be presented in the form of a written report and orally in class.

Avaliação

A cada aluno será atribuído um tema a desenvolver na forma de artigo científico (60%) abrangendo as todas as seções da matéria apresentada em aula, sendo esperado que o aluno consiga investigar a matéria num raciocínio coerente. A avaliação terá também uma componente de apresentação oral em aula (40%) de forma a demonstrar a eficácia da sua aprendizagem nestas mesmas matérias através de exemplos de aplicação.

Evaluation

Each student will be assigned a topic to be developed in the form of a scientific article (60%) covering all sections of the subject presented in class, and it is expected that the student will be able to investigate the subject with a coherent reasoning. The evaluation will also have an oral presentation component in class (40%) to demonstrate the effectiveness of their learning in these same subjects through application examples.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A apresentação expositiva/ interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permitem a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos. O aprofundamento dos temas através de trabalhos de investigação individuais e de grupo, apresentados à turma e ao docente com comparação entre perspetivas, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The expositive/ interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, and the analysis of case studies, allow the active assimilation of the relevant themes by the students. The deepening of the themes through individual and group research, presented to the class and the teacher with a comparison between perspectives, allows to validate the understanding and the capacity to apply knowledge.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Laudon, K. e Laudon. J. (2018), Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Fifteenth Edition, Pearson.

2/ George, J.; Valacich, J. (2017), Modern Systems Analysis and Design, Eighth Edition, Pearson Education Limited.

3/ Tim Koller, Marc Goedhart e David Wessels (2015). Valuation – Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons; 6th Edition.

4/ De Hae, S. e Van Grembergen, W. (2015). Enterprise Governance of Information Technology: Achieving Alignment and Value, Featuring COBIT 5. Springer International Publishing.

5/ Normas ISO 38500 , ISO 27000, ISO 27001, International Organization of Standardization.

Observações

...

Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Mauro Gil

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 12:30:44

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 12:30:44

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão de Projetos de Sistemas de Informação EN: Information Systems Project Management

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui Miguel Simão Pascoal
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Compreender os princípios fundamentais relacionados com a Engenharia de Projetos de Software (O1); Dotar os futuros profissionais com um conjunto de regras, métodos e ferramentas essenciais a uma conduta eficaz durante a execução de projetos de desenvolvimento de software (O2). Ter uma perspetiva global do processo (ciclo de vida) de software (O3); Saber especificar e documentar um projeto de desenvolvimento de software (O4); Saber aplicar notações e linguagens de modelação de software (O5); Conceber, especificar e desenvolver um projeto de software (O6).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Understand the fundamental principles related to the Engineering of Software Projects (O1); Provide future professionals with a set of rules, methods and tools essential to effective conduct during the execution of software development (O2) projects. Have a global software (life cycle) perspective (O3); Know how to specify and document a software development project (O4); Know how to apply software modeling languages and notations (O5); Design, specify and develop a software project (O6).

Conteúdos programáticos

1. Engenharia de Software
1.1. Visão tradicional da engenharia de software
1.2. Perspetiva atual da engenharia de software
1.3. Engenharia de software orientada aos objetos (OO)
1.4. Enquadramento com a área de Gestão de Projetos
1.5. Gestão de Projetos de Software
2. Modelos de desenvolvimento de software
2.1. Ciclo de vida clássico do software
2.2. Engenharia de requisitos
2.3. Modelo Waterfall
2.4. Prototipagem
2.5. Rapid Application Development (RAD)
2.6. Modelos ágeis de desenvolvimento
3. Linguagem de modelação Unified Modelling Language (UML)
3.1. Modelo de conceção e desenvolvimento OO
3.2. Ambientes e ferramentas de desenho e desenvolvimento
3.3. Elementos e construtores básicos UML
3.4. Mecanismos de abstração
3.5. Visões e diagramas UML
3.6. Casos de utilização
3.7. Modelação da estrutura
3.8. Modelação do comportamento
3.9. Modelação da arquitetura

Syllabus

1. Software Engineering
1.1. Traditional view of software engineering
1.2. Current Perspective of Software Engineering
1.3. Object-oriented software engineering (OO)
1.4. Framing with the Project Management area
1.5. Software Project Management
2. Software development models
2.1. Classic Software Lifecycle
2.2. Requirements Engineering
2.3. Waterfall Model
2.4. Prototyping
2.5. Rapid Application Development (RAD)
2.6. Agile development models
3. Modeling Language Unified Modeling Language (UML)
3.1. OO design and development model
3.2. Drafting and development environments and tools
3.3. Basic elements and constructors UML
3.4. Mechanisms of abstraction
3.5. UML Views and Diagrams
3.6. Use cases
3.7. Structure modeling
3.8. Behavior modeling
3.9. Architecture modeling

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular, como se pode constatar pela associação dos itens curriculares aos objetivos e às competências a desenvolver nos alunos:

- Engenharia de Software (O1, O2)
- Modelos de desenvolvimento de software (O3)
- Linguagem de modelação UML (O4, O5, O6)

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The programmatic contents are specifically directed to the achievement of the objectives of the curricular unit, as can be seen from the association of curricular items with the objectives and competences to be developed in students:

- Software Engineering (O1, O2)
- Software development models (O3)
- UML modeling language (O4, O5, O6)

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Método expositivo para os aspetos relacionados com os conceitos, modelos e técnicas da área da engenharia de projetos de software. Apresentação de casos práticos associados a projetos (exemplos) de conceção e desenvolvimento de software. Apresentação e resolução de problemas de modelação (domínio e software). Aulas práticas com a aplicação da linguagem de modelação UML.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Expositive method for the aspects related to the concepts, models and techniques of the area of engineering of software projects. Presentation of practical cases associated with projects (examples) of software design and development. Presentation and resolution of modeling problems (domain and software). Practical classes with the application of the UML modeling language.

Avaliação

Evaluation

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A exposição da teoria complementada com a realização de casos práticos em aula e com o projeto de software assegurará o alcance dos objetivos da disciplina. Os projetos de desenvolvimento de software apresentados nesta disciplina serão suportados com técnicas e ferramentas de modelação visual, através do Unified Modelling Language (UML) como linguagem de modelação de artefactos de software. Em função dos objetivos, os alunos poderão verificar e/ou realizar e testar durante as aulas práticas projetos de software, incluindo as diferentes fases de construção de software: identificação e análise de requisitos, arquitetura e design do software, e desenvolvimento do projeto.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The exposition of the theory complemented with the accomplishment of practical cases in class and with the software project will assure the achievement of the objectives of the discipline. The software development projects presented in this course will be supported with visual modeling techniques and tools through the Unified Modeling Language (UML) as a software artifact modeling language. Depending on the objectives, students will be able to check and / or perform and test during the course practical software projects, including the different phases of software construction: identification and analysis of requirements, architecture and software design, and project development.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ The Essence of Software Engineering. Volker Gruhn, Ruofei-vW" 7G iemer. Springer. ISBN 978-3-319-73897-0 (2018)

2/ Agile Modeling with UML: Code Generation, Testing, Refactoring. Bernhard Rumpe. Springer. ISBN 978-3319864945 (2017)

3/ UML Modelling for Business Analysts: with Illustrated Examples. Abhishek Srivastava and Sandeep Desai. ISBN-10:1790167949 (2018)

4/ SWEBOK (2014) Software Engineering Body of Knowledge, v3.0, IEEE/ACM.

5/ Software Engineering: A practitioner's Approach. Roger Pressman. McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-802212-8 (2014).

Observações
....

Observations
.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rui Miguel Simão Pascoal		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 26 Ago 2025 12:29:20	Data da Validação desta FUC: 26 Ago 2025 12:29:20

Designação da Unidade Curricular
PT: Estratégia e Planeamento de Sistemas de Informação EN: Information Systems Strategy and Planning

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui Miguel Simão Pascoal
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: João Manuel Monteiro de Carvalho Morais
Grau: Mestre Categoria profissional: Professor Auxiliar Convidado Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta unidade curricular pretende preparar o discente para as atividades de gestão do portfolio de sistemas de informação da organização, abrangendo as etapas de planeamento, desenvolvimento e exploração, numa perspetiva de gestão integrada de ciclo de vida. Pretende-se que o aluno compreenda a natureza das diferentes tipologias de sistemas adequados a cada contexto, analisando-os em termos de eficácia, valor e benefícios para a organização, de forma a adequar as metodologias de desenvolvimento e aquisição, implementação e manutenção. Esta unidade curricular apresenta também a relevância da maturidade dos sistemas de informação nas organizações.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to prepare the student for the management activities of the organization's information systems portfolio, covering the planning, development and exploration stages, from an integrated life cycle management perspective. It is intended that the student understands the nature of the different typologies of systems appropriate to each context, analyzing them in terms of effectiveness, value and benefits for the organization, in order to adapt the development and acquisition, implementation and maintenance. This course also discusses the relevance of the information system maturity in the organizational context.

Conteúdos programáticos

1- Ciclo de vida dos SI1.1- Estratégia de SI1.1.1- Gestão de portfólio1.1.2- Gestão de benefícios1.1.3- Gestão do risco1.1.3- Avaliação do investimento1.2- Desenvolvimento de SI1.2.1- Gestão contratual da aquisição1.2.2- Requisitos funcionais e não funcionais1.2.3- Restrições1.3- Exploração de SI1.3.1- Gestão da mudança1.3.2- Manutenção de SI1.3.3- Avaliação de desempenho de SI1.4. Maturidade dos Sistemas de Informação1.4.1. Níveis de maturidade dos SI1.4.2. Modelos de maturidade

Syllabus

1.1- Strategy of IS1.1.1- Portfolio Management1.1.2- Benefits management1.1.3- Risk management1.1.3- Investment evaluation1.2- Development of IS1.2.1- Contractual management of the acquisition1.2.2- Functional and non-functional requirements1.2.3- Restrictions1.3- IS Exploration1.3.1- Change Management1.3.2- Maintenance of IS1.3.3- Evaluation of SI performance1.4. Information Systems Maturity1.4.1. Maturity levels1.4.2. IS maturity models

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta unidade curricular pretende-se estimular o aluno a aplicar os métodos de análise necessários para identificar e formular o portfolio de sistemas de informação da organização, enquadrando cada um dos seus componentes em termos de ciclo de vida. Pretende-se igualmente que o aluno compreenda as limitações dos métodos de análise, tendo em conta o contexto, recursos, nível de especialização e restrições da organização.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

In this curricular unit is intended to stimulate the student to apply the necessary analysis methods to identify and formulate the information systems portfolio of the organization, framing each one of its components in terms of life cycle. It is also intended that the student understand the limitations of the methods of analysis, taking into account the context, resources, level of specialization and constraints of the organization.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático (TP) e orientação tutorial. A componente TP será exposta por apresentação/ discussão oral acompanhada por diapositivos e incluirá também estudos de casos exemplificativos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This curricular unit will comprise of theoretical-practical classes (TP) and tutorial orientation. The TP component will be exposed by oral presentation/ discussion accompanied by slides and will also include exemplary case studies.

Avaliação

A cada aluno será alocado um tema que será desenvolvido individualmente na forma de relatório escrito (30%) e apresentado oralmente em aula (20%) e outro tema que será desenvolvido em grupo na forma de relatório escrito (30%) e apresentado oralmente em aula (20%).

Evaluation

Each subject will be allocated a topic that will be developed individually in the form of a written report (30%) and presented orally in class (20%) and another topic that will be developed in a written report form (30%) and presented orally in classroom (20%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A apresentação expositiva/ interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permite a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos. O aprofundamento dos temas através de trabalhos de investigação individuais e de grupo, apresentados à turma e ao docente com confronto de perspetivas, permite validar a compreensão e capacidade de aplicação do conhecimento.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The expositive/ interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, framed with the analysis of case studies, allows the active assimilation of the relevant themes by the students. The deepening of the themes through individual and group research, presented to the class and the teacher with a perspective comparison, allows to validate the understanding and ability to apply knowledge.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Joe Peppard e John Ward, (2016). The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy, Wiley, Fourth Edition.

2/ Laudon, K. e Laudon, J. (2014), Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Pearson, Thirteenth Edition.

3/ Aswath Damodaran (2012). Investment Valuation – Tools and techniques for determining the value of any asset. John Wiley & Sons; Third Edition.

4/ Ward, J. e Daniel, E. (2012). Benefits Management: How To Increase The Business Value of Your IT Projects, John Wiley and Sons, Second Edition.

5/ Hoffer, J.; George, J.; Valacich, J. (2014), Modern Systems Analysis and Design, Pearson Education Limited, Seventh Edition.

Observações

....

Observations

.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rui Miguel Simão Pascoal

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 12:24:9

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 12:24:9

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão de Pessoas EN: People Management

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	345	1º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Francisco José Santos Cesário
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Associado Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

A UC tem como objetivo principal desenvolver competências ao nível da gestão das emoções através do conhecimento do comportamento individual e de grupo e o seu impacto nos modelos de liderança, motivação e criação de espírito de equipa de acordo com os novos conceitos de gestão de pessoas. Pretende-se assim, dotar os alunos de competências técnicas de gestão das emoções e de capacidades de liderar, motivar e criar espírito de equipa recorrendo ao conhecimento do comportamento em ambiente corporativo, constituindo-se esses aspetos como as componentes diferenciadoras que se pretendem proporcionar com o conteúdo programático.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The UC has as main goal to develop skills in the management of emotions through the knowledge of individual and group behavior and its impact on the leadership, motivation and creation of team spirit models according to the new concepts of people management. The aim is to provide students with technical skills to manage emotions and skills to lead, motivate and create team spirit by using the knowledge of behavior in a corporate environment and these aspects such as Differentiating components that are intended to be provided with the programmatic content.

Conteúdos programáticos

1. Introdução2. A gestão de Emoçõesa. A Inteligência Emocionalb. Evolução do conceito de IEc. Como funcionam os nossos dois cérebrosd. As 5 habilidades da IEe. A IE como competência profissional3. Liderança em equipas de alto desempenhoa. Conceitos de liderança e enquadramento com a IEb. Da liderança Transacional à Transformacionalc. O Líder Gestor, Visionário e o Estratégicod. A Liderança envolvente4. A motivaçãoa. Conceitosb. O líder motivadorc. Técnicas e métodos de motivação5. Comprometimento Organizacional e Felicidade nas Organizaçõesa. Conceitos de comprometimento organizacionalb. A felicidade nas organizações1. Conceitos2. Fatores constituintes da FO3. Relação entre FO e produtividadec. Endomarketing

Syllabus

1. Introduction2. The management of EmotionsA. Emotional IntelligenceB. Evolution of the EI conceptC. How our two brains workD. The EI 5 skillsE. EI as A Professional competence3. Leadership in high-performance teamsA. Leadership concepts and framing with EIB. Transactional leadership to transformationalC. The managing leader, visionary and the strategicD. The engaging leadership4. MotivationA. ConceptsB. The motivating leaderC. Techniques and methods of motivation5. Organizational commitment and happiness in organizationsA. Concepts of organizational commitmentB. Happiness in Organizations1. Concepts2. Constituent factors of Organizational Happiness3. Relationship between Organizational Happiness and productivity

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De modo a que os alunos desenvolvam competências ao nível da gestão das emoções através do conhecimento do comportamento individual e de grupo e o seu impacto nos modelos de liderança, motivação e criação de espírito de equipa serão ministrados os conceitos de Inteligência Emocional e da sua relação com os novos modelos de liderança e motivação, bem como a evolução desses modelos têm impacto na gestão de pessoas em organizações felizes. As competências técnicas de gestão das emoções e de capacidades de liderar, motivar e criar espírito de equipa serão alcançadas através da transmissão de conceitos do impacto nas emoções nos tipos de liderança e das novas técnicas de motivação.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

For students to develop skills in the management of emotions through knowledge of individual and group behavior and understand their impact on the leadership, the concepts of Emotional Intelligence will be shared and explained the relation with motivation, team spirit models, and leadership, as well as the evolution of these models have an impact on the management of people in happy organizations. The technical skills of management of emotions and capacities to lead, motivate and create team spirit will be achieved by transmitting concepts of impact on emotions in the types of leadership and new techniques of motivation.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O programa é desenvolvido nas aulas de contacto que articulam momentos de índole expositiva dos conceitos em aulas teóricas que são complementados com estudos de casos, análises de textos relacionados com situações concretas no âmbito dos conteúdos. Os casos práticos, para além de explicativos da teórica constituem também um exercício de investigação para os alunos. Para complementar os exemplos apresentados, os alunos deverão desenvolver leituras obrigatórias e facultativas. Além da análise de estudos de casos, os alunos realizam ainda um trabalho prático que consiste na elaboração de uma revisão literária das temáticas constantes do programa. As sessões de contacto e os trabalhos a apresentar pelos alunos terão o suporte de slides apresentados com recurso a equipamento de data-show, ou outros meios audiovisuais.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The program is developed in the contact classes that articulate moments of exposition, of the concepts in theoretical classes, complemented with case studies, analysis of texts related to concrete situations in the context of the contents. The practical cases, in addition to the theoretical explanations, also constitute a research exercise for the students. To complement the examples presented, students should develop mandatory and optional readings. In addition to the analysis of case studies, the students also carry out a practical work that consists in the elaboration of a literary revision of the themes in the program. The contact sessions and the work to be presented by the students will have the slide support presented with the use of data-show equipment, or other audiovisual media.

Avaliação

A avaliação é composta por Teste escrito (40%) e Trabalho escrito individual, com ou sem apresentação/discussão oral (60%).

Evaluation

The evaluation is composed of written test (40%) and individual written work, with or without oral presentation/ discussion (60%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A compreensão e aprendizagem teórica dos conceitos transmitidos serão avaliados, sobretudo, através da realização da prova escrita sendo que as competências de investigação e de aplicação prática dos conhecimentos serão avaliadas através da realização do trabalho individual.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The understanding and theoretical learning of the concepts transmitted will be evaluated, above all, through the realization of the written proof being that the research skills and the practical application of knowledge will be evaluated through the realization of the Individual work.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/ Chiavenato I. (2008). Recursos Humanos. S. Paulo, Brasil: Edições Atlas. Dutschke, G. (2013). Factores condicionantes de felicidad organizacional. Estudio exploratorio de la realidad en Portugal. Revista Estudios Empresariales. Universidade Jaen. Espanha. Indexado em: CIRC: Clasificación Integrada de Revistas.		
2/ Fisher, C. (2010). Happiness at Work. International Journal of Management Reviews, 12, 384-412.		
3/ Jesuíno, J.C. (2015). Processos de Liderança. Lisboa, Portugal: Livros Horizonte.		
4/ Pina e Cunha, M. R., Campos e Cunha, A., Cabral-Cardoso, C., Marques, C. A. e Gomes, J. F. S. (2010). Manual de Gestão de Pessoas e do Capital Humano, 2. ^a Edição. Lisboa, Portugal: Edições Sílabo, Lisboa.		
5/		

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Francisco José Santos Cesário		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 26 Ago 2025 12:26:8	Data da Validação desta FUC: 26 Ago 2025 12:26:8

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão de Processos de Negócios EN: Business Process Management

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Fernando Eugénio Acabado Romana
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

• Compreender que uma organização é um sistema de processos que devem estar equilibrados (O1)• Compreender a importância do papel dos especialistas de processos de negócio na organização (O2)• Conhecer as áreas de conhecimento necessárias para a prática de BPM (O3)• Compreender a modelação de processos (O4)• Analisar a eficiência dos processos de negócio existentes na organização ("AS-IS") (O5)• Conceber e especificar novos processos de negócio ("TO-BE") (O6)• Transformar e monitorizar a execução de processos (O7)• Conhecer tecnologias BPM e boas-práticas da gestão corporativa de processos de negócio (O8)

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

• Understand that an organization is a system of processes that must be balanced (O1)• Understand the importance of the role of business process specialists in the organization (O2)• Know the areas of knowledge necessary to practice BPM (O3)• Understand process modeling (O4)• Analyze the efficiency of existing business processes in the organization ("AS-IS") (O5)• Designing and specifying new business processes ("TO-BE") (O6)• Transform and monitor process execution (O7)• Know BPM technologies and good practices of the corporate management of business processes (O8)

Conteúdos programáticos

1. Gestão de Processos de Negócio2. Modelação de Processos3. Análise e Desenho de Processos4. Gestão de desempenho de Processos5. Transformação de Processos6. Simulação de Processos de Negócio7. Tecnologias BPM

Syllabus

1. Business Process Management2. Process Modeling3. Analysis and Design of Processes4. Process performance management5. Process Transformation6. Simulation of Business Processes7. BPM Technologies

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular, como se pode constatar pela associação dos itens curriculares aos objetivos e às competências a desenvolver nos alunos:• Gestão de Processos de Negócio (O1, O2, O3)• Modelação de Processos (O4)• Análise e Desenho de Processos (O5, O6)• Gestão de desempenho de Processos (O7)• Transformação de Processos (O7)• Tecnologias BPM (O8)

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The programmatic contents are specifically directed to the achievement of the objectives of the curricular unit, as can be seen from the association of curricular items with the objectives and competences to be developed in students:• Business Process Management (O1, O2, O3)• Process Modeling (O4)• Analysis and Design of Processes (O5, O6)• Process performance management (O7)• Process Transformation (O7)• BPM Technologies (O8)

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Método expositivo para os aspetos relacionados com os conceitos, modelos e técnicas da área do BPM. Apresentação de casos BPM.Apresentação e resolução de problemas de BPM. Aulas práticas com a aplicação de conceitos de modelação BPM. Exploração de ferramentas BPM existentes no mercado.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Expositive method for the aspects related to the concepts, models and techniques of the BPM area. Presentation of BPM cases. Presentation and resolution of BPM problems. Practical classes with the application of BPM modeling concepts. Exploitation of existing BPM tools in the market.

Avaliação

A avaliação é composta por Teste escrito (40%) e Trabalho escrito individual, com ou sem apresentação/discussão oral (60%).

Evaluation

The evaluation is composed of written test (40%) and individual written work, with or without oral presentation/ discussion (60%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A exposição da teoria complementada com a realização de casos práticos em aula e com a análise de ferramentas BPM assegurará o alcance dos objetivos da disciplina. Em função dos objetivos, os alunos poderão verificar e testar os seus conhecimentos durante as aulas práticas, incluindo as diferentes tarefas BPM: gestão de processos de negócio; modelação de processos; análise de processos; desenho de processos; análise de ferramentas BPM.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The exposition of the theory complemented with the accomplishment of practical cases in class and with the analysis of BPM tools will assure the achievement of the objectives of the discipline. Depending on the objectives, students will be able to check and test their knowledge during practical classes, including the different BPM tasks: business process management; process modeling; process analysis; process design; analysis of BPM tools.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Benedict, Tony and Bilodeau, Nancy and Vitkus, Phil (2016). Bpm Cbok Version 3.0: Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge. Tony Benedict, Nancy Bilodeau, Phil Vitkus. ABPMP. ISBN 9781 490516592.

2/ Panagacos, Theodore (2012), The Ultimate Guide to Business Process Management: Everything You Need to Know and How to Apply It to Your Organization. ISBN 978-1477486139.

3/ Damelio, Robert (2011), The Basics of Process Mapping. CRC Press. ISBN 978-1-4398-9127-8.

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Fernando Eugénio Acabado Romana

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 23 Set 2025 15:26:12	Data da Validação desta FUC: 23 Set 2025 15:26:12
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Redes de Comunicação de Dados EN: Data Communication Networks

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Nuno Manuel Garcia dos Santos
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Dotar os alunos das competências necessárias de Redes de Computadores:1. Pretende-se introduzir os conceitos técnicos fundamentais e paradigmas das redes de computadores.2. Analisar formas de planeamento, instalação e configuração de redes de computadores, assim como os protocolos necessários para o seu correto funcionamento.3. Abordar conceitos de redes unificadas e otimização de performance tendo como foco a capacidade de diagnóstico e resolução de problemas existentes em redes de computadores.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Teach the students the competences of electronic networks:1. Introduce the technical concepts and paradigms of computer networks2. Analyze ways of planning, install and configure computer networks and supporting network protocols.3. Teach the fundamental concepts of unified networks and network optimization with the ability to diagnose and solve problems in computer networks.

Conteúdos programáticos

1. Introdução às Redes de Comunicações2. Fundamentos de Redes de Computadores: Protocolos3. Meios de Transmissão: TDM, FDM4. Teste de Sistemas de Cablagem5. Camada Aplicacional: FTP, DNS, SMTP, HTTP6. Camada de Transporte: TCP, UDP7. Camada de Rede: IPv4,IPv6,Multicast,Routing8. Camada Data Link:Ethernet,CSMA,HDLC,Wireless9. Camada Física: Transmissão e Sincronismo

Syllabus

1. Introduction to communication networks2. Computer network fundamentals3. Means of transmission4. Cabling systems5. Application layer: FTP,DNS,SMTP, HTTP6. Transport Layer: TCP, UDP7. Network layer: IPv4,IPv6,Multicast,Routing8. Datalink layer: Ethernet, CSMA, HDLC, Wireless9. Physical layer: Transmission and sync

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Introdução às Redes de Computadores (obj 1)Modelo OSI e TCP/IP (obj 1)Camada Aplicacional: FTP, DNS, SMTP, HTTP (obj 2, obj3)Camada de Transporte: TCP, UDP (obj 2, obj3)Camada de Rede: IPv4,IPv6,Multicast,Routing (obj 2, obj3)Camada Data Link: Ethernet, CSMA, HDLC, Wireless (obj 2, obj3)Camada Física: Transmissão e Sincronismo (obj2, obj3)

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Introduction to communication networks (obj 1)OSI layers (obj 1)Application layer: FTP, DNS, SMTP, HTTP (obj 2, obj3)Transport Layer: TCP, UDP(obj 2, obj3)Network layer: IPv4,IPv6,Multicast,Routing (obj 2, obj3)Datalink layer: Ethernet, CSMA, HDLC, Wireless (obj 2, obj3)Physical layer: Transmission and sync (obj 2, obj3)

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Método ExpositivoMétodo InterrogativoMétodo de Casos

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Expositive, interrogative and case study methods

Avaliação

The evaluation is composed of written test (40%) and individual written work, with or without oral presentation/ discussion (60%).

Evaluation

The evaluation is composed of written test (40%) and individual written work, with or without oral presentation/ discussion (60%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Método Expositivo - É feita uma exposição do conteúdo programático com slides. Método Interrogativo – São realizados exercícios nas aulas com discussão de problemas. Método de Casos – São apresentados casos práticos que fundamentam o conteúdo programático da Unidade Curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Expositive Method - A presentation of the programmatic content with slides is made. Interrogative Method - The exercises are performed in classes with discussion of problems. Case Method - Practical cases that support the syllabus of the Curricular Unit are presented.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking, a Top-Down Approach Featuring the Internet, 6th. Ed., Pearson Education, 2013
- 2/ Wendell Odom, Tom Knott, Networking Basics CCNA Companion Guide, Cisco Press 2006
- 3/ L. Peterson and B. Davie, Computer Networks, A Systems Approach, 5th. Ed., Elsevier Science, 2012
- 4/ W. Stallings. Data and Computer Communications, 10th. Ed., Pearson Education, 2013
- 5/ Douglas E. Comer, Computer Networks and Internet 6th Ed, Prentice Hall, 2016

Observações

...

Observations

...

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Nuno Manuel Garcia dos Santos

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 23
Set 2025 15:32:8

Data da Validação desta FUC: 23
Set 2025 15:32:8

Designação da Unidade Curricular
PT: Sistemas de Informação de Gestão e Análise Big Data EN: Management Information Systems and Big Data Analysis

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	25	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	5		
Outra (O)			
Total de nº de horas	25		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui Miguel Simão Pascoal
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta unidade curricular pretende preparar o discente para atividades de pesquisa sobre questões técnicas e organizacionais que afetam os modelos de prestação e de gestão de serviços de sistemas de informação nas organizações. Compreender a aplicabilidade dos modelos de gestão de serviços nas organizações e a criação de modelos inovadores e fluxos de trabalho, medindo os benefícios, custos e riscos associados à sua utilização num ciclo de melhoria contínua. A unidade curricular aplica também técnicas de análise de dados e análise de redes organizacionais em sinergia com técnicas de engenharia computacional para a extração e manipulação de conjuntos de dados muito grandes e complexos (e.g. Big Data).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This curricular unit aims to prepare the students for research activities on technical and organizational issues that affect the service delivery and management models of information technology services within organizations. Understand the applicability of service management models in organization contexts, creation of innovative models and workflows, measuring the benefits, the costs, and risks related with their use in a cycle of continuous improvement. This discipline meets a continuing need for Information Systems researchers who focus on cost, access and quality of service-oriented information systems. This course also applies data analysis techniques and organizational network analysis including computing approaches for the intelligent extraction and manipulation of big data sets (Big Data Analysis).

Conteúdos programáticos

1. Gestão de STI 2. Gestão e Governança de STI 3. Modelos de gestão de serviços 4. Estratégia Organizacional e de STI 5. Estratégia e operacionalização 6. Investimentos 7. Melhores práticas de gestão e governança de serviços TI 8. Melhoria contínua 9. Modelo de gestão de STI baseado em ITIL 10. Terminologia ITIL e criação de valor 11. Ciclo de vida do serviço 12. Gestão de STI 13. Responsabilidades na organização 14. ITIL Desafios e oportunidades 15. Governança de serviços em SI/ TI (COBIT) 16. Objetivos da governança TI 17. Avaliação de investimentos SI/TI 18. Business drivers, business case, plano de benefícios 19. Stakeholders. Responsabilidades e processos 20. Governança de STI 21. Responsabilidades na organização 22. Modelo operacional e gestão da mudança 23. Big Data 24. Data Science 25. Ciência dos Dados 26. Fontes de informação 27. Data Mining and Machine Learning 28. Processamento e visualização da informação 29. Análise exploratória dos dados.

Syllabus

1. ITS management 2. ITS Management and Governance 3. Service management models 4. Organizational and ITS Strategy 5. Strategy and operationalization 6. Investments 7. Best practices in IT service management and governance 8. Continuous improvement 9. ITIL-based ITS management model 10. ITIL terminology and value creation 11. Service life cycle 12. ITS management 13. Responsibilities in the organization 14. ITIL Challenges and opportunities 15. IS/IT service governance (COBIT) 16. IT governance objectives 17. Evaluation of IS/IT investments 18. Business drivers, business case, benefits plan 19. Stakeholders. Responsibilities and processes 20. ITS governance 21. Responsibilities in the organization 22. Operating model and change management 23. Big Data 24. Data Science 25. Data Science 26. Information sources 27. Data Mining and Machine Learning 28. Information processing and visualization 29. Exploratory data analysis.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A apresentação expositiva/ interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permite a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos. O aprofundamento dos temas na área da gestão de sistemas de informação através de trabalhos de investigação individuais e de grupo, apresentados à turma e ao docente com comparação entre perspetivas, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit aims to encourage students to apply the analysis methods necessary to identify and formulate the information systems portfolio of the organization, framing each of its components in terms of life cycle. The student must understand the limitations of methods, regarding context, resources, level of specialization and constraints of the organization. The focus is on management and information systems applying individual and group essays. The essays are presented and discussed in the classes.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

No sentido de adequar a metodologia de ensino aos objetivos da disciplina entende-se que se deve adotar uma abordagem metodológica múltipla. Assim, esta unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático (TP) e orientação tutorial. Na componente TP será utilizado o método expositivo para transmitir os conceitos teóricos necessários à compreensão das matérias e também o método demonstrativo, no sentido de mostrar aos alunos exemplos de aplicação dos conceitos em ambiente empresarial.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

To adapt the teaching methodology to the objectives of this curricular unit, it is understood that a multiple methodological approach must be adopted. Thus, this curricular unit will comprise theoretical-practical classes (TP) and tutorial orientation. In the TP component, the expository method will be used to convey the theoretical concepts necessary to understand the subjects and the demonstrative method as well, to discuss with the students, examples of the applicability of concepts in business environment.

Avaliação

A cada aluno será atribuído um tema a desenvolver na forma de projeto (60%) abrangendo as todas as seções da matéria apresentada em aula, sendo esperado que o aluno consiga investigar num raciocínio coerente. A avaliação terá também uma componente de apresentação oral em aula (40%) de forma a demonstrar a eficácia da sua aprendizagem através de exemplos de aplicação.

Evaluation

Each student will be assigned a topic to be developed in the form of a project (60%) covering all sections of the subject presented in class, and it is expected that the student will be able to investigate the subject in a coherent reasoning. The evaluation will also have an oral presentation component in class (40%) in order to demonstrate the effectiveness of their learning in these same subjects through application examples.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O projeto a preparar e apresentar oralmente, vai colocar o aluno perante a necessidade de aplicar os seus conhecimentos em contexto organizacional. O foco da unidade curricular. Terá também a oportunidade de aprofundar e refletir criticamente sobre alguns dos outros temas lecionados. As aulas visam a transmissão dos conteúdos programáticos através da exposição do docente. A intervenção de especialistas tem como objetivo aprofundar o conhecimento ao nível de especialização exigível nos estudos pós-graduados, em especial no mestrado. O ensino desta disciplina também visa, através do debate, incentivar a participação ativa dos discentes. A valorização dos elementos orais visa desenvolver a capacidade de exposição e argumentação dos estudantes. As aulas serão divididas entre a exposição das matérias e o debate com os alunos sobre os temas trabalhados. O método de avaliação adopta os princípios do regulamento académico da Atlântica, valorizando os elementos orais e a elaboração de um relatório escrito.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The project to prepare and present, will put the students in front of the need to apply their knowledge in an organizational context. The focus of this curricular unit. Students will also have the opportunity to deepen reflect critically on some of the other taught topics. The classes aim the transmission of the contents through teacher's exposition and the intervention of specialists. That aims to deepen the knowledge at the level of specialization required in post-graduate studies, especially in master studies. The teaching of this discipline also aims, through debate, to encourage the student's active participation. The valuation of the oral elements aims to develop student's ability to expose and argue. The classes will be divided between the exposition of the subjects of the program and the discussion with the students about the worked topics. The assessment method follows the principles of Atlântica's academic regulations, valuing the oral elements and the preparation of a written report.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Behr, K., Ferris, K., & Hunnebeck, L. (2016). ITIL® Practitioner Guidance. Belfast, Ireland: TSO (The Stationery Office).
- 2/ COBIT 5.0 (2012). Control Objectives for Information and related Technology: COBIT 5.0, ISACA. Information Systems Audit and Control Association.
- 3/ Iden, J. & T. R. Eikebrokk (2013). Implementing IT Service Management: A systematic literature review. International Journal of Information Management.
- 4/ Laudon, K. & Jane Laudon, J. (2014). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 13th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
- 5/ Milton, N. & Lambe, P. (2016). The Knowledge Manager's Handbook: A Step-by-Step Guide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization. USA: Kogan Page.

Observações

....

Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rui Miguel Simão Pascoal

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 12:37:59

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 12:37:59

Designação da Unidade Curricular
PT: Sistemas de Informação Geográfica para a Gestão EN: Geographic Information Systems for Management

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Fernando da Fonseca Cruz
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Comvidado Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

1. Adquirir conhecimentos sobre os conceitos de Informação Geográfica aplicados à gestão;2. Compreender, saber desenvolver e implementar bases de dados relacionais com dados georreferenciados;3. Dominar os fundamentos do trabalho em projeto de SIG integrado em sistemas de gestão;4. Compreender e saber converter dados georreferenciados entre diferentes sistemas de referência cartográfica;5. Saber integrar sistemas de georreferenciação em sistemas de gestão;6. Conhecer soluções open source para o desenvolvimento e implementação de sistemas de informação geográfica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Acquire knowledge about the concepts of Geographic Information applied to the management;2. Understand, know how to develop and implement relational databases with geo-referenced data;3. Master the fundamentals of GIS project work integrated into management systems;4. Understand and know how to convert geo-referenced data between different cartographic reference systems;5. Know how to integrate geo-referencing systems into management systems;6. Know open source solutions for the development and implementation of geographic information systems

Conteúdos programáticos

1. Conceitos e teorias de sistemas de informação geográfica (SIG) em negócios;2. SIG e tomada de decisão nos negócios;3. Os sistemas de referências de coordenadas: Projeções e transformações;4. Formatos de arquivos raster e imagens vetoriais. Métodos de vectorização;5. Modelos multicamadas GIS 2D e 3D. Distâncias, áreas e cálculos de elevação;6. Repositórios de dados espaciais: Design, desenvolvimento e implementação;7. Modelos de dados dados convencionais com dados espaciais;8. Mineração de Bases de Dados Georreferenciadas: Um método para melhorar os Sistemas de Apoio à Decisão;9. Posicionamento estratégico da aplicação de localização para o geo-business;10. Sistema de Informação Geográfica em Serviços de Saúde;11. Ferramentas de software de código aberto.

Syllabus

1. Concepts and theories of Geographic Information Systems (GIS) in Business;2. GIS and Decision Making in Business;3. The coordinate references systems: Projections and transformations;4. Raster file formats and vectorial images. Methods of vectorization;5. GIS 2D and 3D multi-layer models. Distances, areas and elevation calculations;6. Spatial data repositories: Design, development and implementation;7. Merging conventional data with spatial data;8. Mining Geo-referenced Databases: A method to improve the Decision Support Systems;9. Strategic positioning of location application for of geo-business;10. Geographic Information System on Healthcare services.11. Open source software tools.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

• Os tópicos 1,2 e 3 do programa pretendem responder ao objetivo 1;• Os tópicos 4, 5,6 ,7 e do programa pretendem responder aos objetivos 2,3 e 4;• Os tópicos 8,9 e 10 estão alinhados com o objetivo 5;• O tópico 11 pretende responder ao objetivo 6.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

• Topics 1,2 and 3 of the program are intended to address the objective 1.• Topics 4, 5, 6, 7 and the program are intended to address the objectives 2,3 and 4.• Topics 8, 9 and 10 are aligned with goal 5;• Topic 11 aims to respond to goal 6.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino tem as seguintes componentes: Aulas expositivas e "flipped classroom presentation"; Estudos de caso para discussão e treino; Projeto final da UC com apresentação.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology has the following components: Exhibition classes and "flipped classroom presentation"; Case studies for discussion and training; Final project with presentation.

Avaliação

Trabalho escrito individual: 60% Apresentação/discussão oral: 40%

Evaluation

Individual written work: 60% Presentation/oral discussion: 40%

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As sessões expositivas permitem abordar e discutir a componente conceptual. As sessões de apresentação dos métodos e técnicas têm como objetivo transmitir os princípios básicos do trabalho em SIG. Aulas práticas laboratoriais de aplicação dos métodos da cadeira permitem consolidar os conhecimentos de bases de dados geográficas; dos modelos vetoriais e raster num software SIG; e as operações de análise em SIG.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The lecture sessions allow to approach and discuss the conceptual part. The sessions of the methods and techniques are intended to convey the basic principles of work with GIS. Laboratory classes for applying the methods enable you to consolidate the knowledge of the geodatabases, the models in a raster and vector GIS software and the analysis in GIS.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Banerjee, Sudipto and Carlin, Bradley P. (2013), Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data, "2nd Edition, CRC Press, ISBN: 978-1-4398-1917-3.

2/ Bivanda, Roger S and Pebesma, Edzer and Gómez-Rubio, Virgílio (2013), Applied Spatial Data Analysis with R, 2nd. Edition, Springer, ISBN: 978-1-4614-7617-7.

3/ Matos, J. (2008). Fundamentos de Informação Geográfica. Lisboa: Lidel.

4/ Peppard, Joe and Ward, John (2016), The Strategic Management of Information Systems, John Wiley, ISBN: 978-1-1192-1547-9804-7.

5/ Zurbaran, Mayra and Wightman, Pedro M. and Corti, Paolo (2018), PostGIS Cookbook - Second Edition: Store, organize, manipulate, and analyze spatial data, 2nd Ed. Packt Publishing, ISBN: 978-1-7882-9932-9.

Observações

....

Observations

.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Fernando da Fonseca Cruz		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 20 Set 2025 12:20:40	Data da Validação desta FUC: 20 Set 2025 12:20:40

Designação da Unidade Curricular
PT: Sistemas Inteligentes Empresariais EN: Intelligent Business Systems

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui Miguel Simão Pascoal
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

1. Compreender a arquitetura dos Sistemas de Informação para as organizações dos sectores industriais, serviços e saúde.2. Perceber e adquirir competências para desenvolver e implementar sistemas de pagamentos online.3. Adquirir competências para planeamento, desenvolvimento e implementação de sistemas alinhados com a Indústria 4.0.4. Entender modelos de Data Analytics para apoio à Gestão Organizacional.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Understand the architecture of Information Systems for organizations in the industrial, services and health sectors.2. Understand and acquire the skills to develop and implement online payment systems.3. Acquire skills for planning, developing and implementing systems in line with Industry 4.0.4. Understand Data Analytics models to support Organizational Management.

Conteúdos programáticos

1. Arquiteturas de Sistemas de Informação OrganizacionaisModelação, desenvolvimento e implementação;ERPs e suas componentes:Sistemas Administrativos e Financeiros;Gestão de Recursos Humanos;Logística e Aprovisionamento;Comercial e apoio às Vendas;Planeamento e Gestão da Produção;Gestão da Manutenção;Marketing e CRM.Modelos de eBusiness e digitalização dos Processos de NegócioModelos B2B, B2C, C2C e C2B;Modelos e métodos de pagamentos eletrónicos;Segurança das transações Eletrónicas.2. Tecnologias para a implementação do eBusinessTendências tecnológicas e governação das TIC;"Wireless Internet" e "mobile business";"Blockchain": Conceito, impacto e barreiras;3. Data Analytics para o eBusiness4. Conceitos e Modelos de construção de indicadores de GestãoMétodos de análise de dados da atividade organizacional e ecossistema do mercado;Visualização e Dashboards para apoio à Gestão.

Syllabus

1. Organizational Information Systems ArchitecturesModeling, development and implementation;ERPs and their components:Administrative and Financial Systems;Human resource Management;Logistics and Procurement;Commercial and sales support;Production Planning and Management;Maintenance management;Marketing and CRM.EBusiness templates and business process scanningB2B, B2C, C2C and C2B models;Electronic payment models and methods;Security of electronic transactions.Technologies for implementing eBusinessICT trends and governance;"Wireless Internet" and "mobile business";"Blockchain": Concept, impact and barriers;3. Data Analytics for eBusiness4. Concepts and Models of Construction of Management IndicatorsMethods of data analysis of organizational activity and market ecosystem;Visualization and Dashboards to support Management.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O tópico 1 pretendem atingir os objetivos 1 e 2.O tópico 2 responde ao objetivo 3.O tópico 3 e 4 responde ao objetivo 4.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Topic 1 is intended to achieve objectives 1 and 2.Topic 2 is intended to achieve objective 3.Topic 3 and 4 respond are intended to achieve the objective 4.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas expositivas/ interrogativas sobre os temas listados nos conteúdos programáticos com realização de exercícios e análise de casos de estudo.Desenvolvimento de um projeto final para aplicação e esclarecimento das matérias lecionadas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Lectures about the topics listed in the syllabus with exercises and analysis of case studies. Development of a final project for application and clarification of the subjects taught.

Avaliação
A avaliação será efetuada com base num teste de avaliação e avaliação do trabalho.

Evaluation
The evaluation will be based on a work evaluation and evaluation test.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A apresentação expositiva/ interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permitem a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos estudantes. O aprofundamento dos temas através de trabalhos de grupo, apresentados à turma e ao docente, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The expositive/ interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, framed with the analysis of case studies, allow the active assimilation of the relevant themes by the students. The deepening of the themes through group work, presented to the class and the teacher, allows to validate the understanding and the capacity to apply knowledge.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Advances in Cryptology – CRYPTO 2018: 38th Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, CA, USA, August 19–23, 2018, Proceedings, Part II (Lecture Notes in Computer Science) 1st ed. 2018 Edition, Springer, ISBN-13:978-3319968803.
2/ Kenneth C. Laudon e Jane P. Laudon (2018). Management Information Systems: Managing the digital firm. 15th edition. Pearson.
3/ Kenneth C. Laudon and Traver, Carol Guercio, E-Commerce 2018, 14 th Ed. Pearson, ISBN-13: 978-0134839516.
4/ Lantz, Brett (2015), Machine Learning with R - Second Edition: Expert techniques for predictive modeling to solve all your data analysis problems 2nd Edition, PACKT, ISBN-13: 978-1784393908.
5/ Morales David, Blockchain Revolution - The Future of All Database-Based Technology - Understanding The Technology Behind Bitcoin, Cryptocurrency, and Its Impact On Money, ... - Blockchain Basics, Bitcoin Books Edition. ISBN: 1723818801

Observações
.....

Observations
.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rui Miguel Simão Pascoal
--

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 26 Ago 2025 12:39:49	Data da Validação desta FUC: 26 Ago 2025 12:39:49

Designação da Unidade Curricular
PT: Métodos de Negociação EN: Negotiation Methods

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	342	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	25	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	5		
Outra (O)			
Total de nº de horas	25		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Georg Michael Jeremias Dutschke
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Associado Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

As pessoas e as organizações vêm-se frequentemente envolvidas em negociações, seja para resolver diferendos ou para afetar recursos. Esta disciplina oferece uma perspectiva estruturada da condução de negociações combinando apresentações teóricas, casos práticos e exercícios de negociação.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

People and organizations often see themselves involved in negotiations, either to settle disputes or to allocate resources. This discipline offers a structured perspective of conducting negotiations combining theoretical presentations, practical cases and negotiation exercises.

Conteúdos programáticos

1. Os 3POV (Três pontos de Vista) da abordagem da negociação2. Dilema do Prisioneiro – sua aplicação à realidade.3. Cooperação e competição no processo negocial.4. Modelo comportamental de abordagem.5. Modelo Estratégico de Lucena de abordagem da negociação.6. A comunicação como o processo chave de suporte da negociação7. O Modelo de Harvard da negociação com ganhos mútuos (nos méritos)8. A preparação e os temas da preparação.9. Ética Negocial – aspetos práticos da definição de regras de comportamento.10. Breve introdução às metodologias de resolução de conflitos: negociação, mediação, conciliação, arbitragem e tribunais.

Syllabus

1. The 3POV (three points of view) of the negotiation approach2. Prisoner's Dilemma – his application to reality.3. Cooperation and competition in the negotiating process.4. Behavioral model of approach.5. Lucena's strategic model of negotiation approach.6. Communication as the key process of negotiating support7. The Harvard model of negotiation with mutual gains (on merits)8. Preparation and preparation themes.9. Negotiating ethics – practical aspects of defining behavior rules.10. Brief introduction to conflict resolution methodologies: negotiation, mediation, conciliation, arbitration and tribunals.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Formações de capacidades interpessoais necessitam de ter uma base eminentemente prática, suportada por artigos académicos e casos de estudo, em que os alunos possam participar em situações reais simuladas que lhe permita efetivar negociações, discutir os seus resultados e comparar com outros colegas no sentido de descobrirem quais as estratégias e táticas mais promissoras. Assim esta metodologia eminentemente prática, mas suportada por artigos académicos, é utilizada em todo este curso.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Interpersonal capacity formations need to have an eminently practical basis, supported by academic articles and Study cases, in which students can participate in real simulated situations that allow them to effectively negotiate, discuss their Results and compare with other colleagues to find out what the most promising strategies and tactics. So this methodology eminently practical, but supported by academic articles, is used throughout this course.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia será prática-teórica, com simulações de negociações que serão discutidas e a partir das conclusões. Da discussão serão enquadradas as diversas teorias sobre negociação. Todos os alunos são convidados a expressar as suas opiniões e colocar as suas dúvidas. Havendo possibilidade e tempo teremos sessões com preleções por convidados sobre a sua experiência seguidas de debate. Aulas ministradas segundo o método expositivo, com recurso a vídeo projeção e participação ativa dos alunos. Apresentação, análise e discussão de casos práticos em constante interação com os alunos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The methodology will be practical-theoretical, with simulations of negotiations that will be discussed and from the conclusions of the discussion will be framed the various theories about negotiation. All students are invited to express their opinions and put their doubts. If there is possibility and time we will have sessions with lectures by guests about their experience followed by debate. Classes taught according to the Expository method, with the use of video projection and active participation of pupils. presentation, analysis and discussion of practical cases in constant interaction with students.

Avaliação

A avaliação é composta por Trabalho escrito individual (60%) e Trabalho escrito de grupo, com ou sem apresentação/ discussão oral (40%).

Evaluation

The evaluation is composed of individual written work (60%) and written group work, with or without oral presentation/ discussion (40%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Uma formação em Negociação é um elemento fundamental dentro dos objetivos de promover maior competência interpessoal nos alunos de mestrado em gestão que, como já foi referido, tem como objetivo global a formar gestores e investigadores na área da gestão, com o nível de conhecimentos e capacidades reconhecidos ao 2º ciclo do Ensino Superior Universitário.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

A training in negotiation is a fundamental element within the objectives of promoting greater interpersonal. Competence in the master's in management students who, as has been mentioned, has as a global objective to form managers and researchers in the area of management, with the level of knowledge and capacities recognized in the second cycle of university higher education.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Fisher, R., William, U. & Patton, B. (2011). Negotiation (Harvard Business Essentials Series. Boston, USA: Harvard Business School Publishing.

2/ Wheeler, M. (2003). Como Conduzir Uma Negociação. Chegar a Acordo sem Ceder. Lisboa, Portugal: Lua de Papel.

3/ Cunha, P. (2008). Conflito e negociação. Lisboa. Portugal: Edições ASA.

4/ Vasconcelos-Sousa, J. (2002). Mediação; Coleção O Que E. Lisboa. Portugal: Edições Quimera

5/

Observações

....

Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Georg Michael Jeremias Dutschke

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 12:32:41

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 12:32:41

Designação da Unidade Curricular
PT: Web Mining e Análise de Redes EN: Web Mining and Network Analysis

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O principal objetivo desta unidade curricular é possibilitar aos alunos a compreensão de como as diferentes técnicas de construção do conhecimento a partir do Big Data e das redes sociais e empresariais podem fornecer vantagem competitiva às empresas em diversos ramos de negócio. Esse objetivo é alcançado a partir dos seguintes objetivos específicos: 1. Apresentar os conceitos relacionados com Web Crawlers, Data Mining na Web, redes empresariais e redes sociais, microblogs e sítios de avaliação de produtos e serviços; 2. Analisar técnicas de extração de informação de documentos em linguagem natural, análise automática de opinião e sentimentos; 3. Modelação de ontologias.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of this curricular unit is to enable students to understand how the different techniques of knowledge construction from Big Data and from social and business networks can provide companies with a competitive advantage in different business areas. This objective is achieved from the following specific objectives: 1. Present concepts related to Web Crawlers, Data Mining on the Web, corporate networks and social networks, microblogs and product and service evaluation sites; 2. Analyze techniques for extracting information from documents in natural language, automatic analysis of opinions and feelings; 3. Ontology modeling.

Conteúdos programáticos

1. Crawlers 1.1 Conceitos e domínios de aplicação; 1.2 "Single crawlers" e "multi-threaded crawlers"; 1.3 "Parallel Crawlers"; 1.4 Critérios de pesquisa, Robot.txt; 1.5 Técnicas de "page-ranking"; 2. Semantic Web 1.1 Ontologias 1.2 Linguagens para a Semanric "Web", OWL e RDF 1.3 Lingugaem de interrogaçã das ontologias, SPARQL. 3. Processamento de Texto em Linguagem Natural 3.1 Remoção de stop-words. Sentence splitter e tagging. 3.2 Stemming. 3.3 Análise morfológica. 3.4 Detecção de duplicados. 3.5 Machine learning for texto mining. 4. Desenvolvimentos futuros de motores de busca especializados em conteúdos.

Syllabus

1. Crawlers 1.1 Concepts and fields of application; 1.2 "Single crawlers" and "multi-threaded crawlers"; 1.3 "Parallel Crawlers"; 1.4 Search Criteria, Robot.txt; 1.5 "page-ranking" techniques; 2. Semantic Web 1.1 Ontologies 1.2 Languages for Semanric "Web", OWL and RDF 1.3 Ontology interrogation language, SPARQL. 3. Natural Language Text Processing 3.1 Removal of stop-words. Sentence splitter and tagging. 3.2 Stemming. 3.3 Morphological analysis. 3.4 Detection of duplicates. 3.5 Machine learning para text mining 4. Future developments of search engines specialized in content.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo 1 é alcançado com o estudo dos conteúdos programáticos de 1 e 2. O objetivo 2 é alcançado com o estudo dos conteúdos programáticos de 2. O objetivo 3 é alcançado com o estudo dos conteúdos programáticos 3 e 4.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Objective 1 is achieved by studying the syllabus contents of 1 and 2. Objective 2 is achieved with the study of the programmatic contents of 2. Objective 3 is achieved through the study of programmatic contents 3 and 4

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

1. Aulas expositivas sobre os temas listados no conteúdos programáticos;2. Análise de artigos científicos sobre os tópicos dos conteúdos programáticos;3. Desenvolvimento de trabalho pelos alunos;4. Acompanhamento tutorial do desenvolvimento dos trabalhos dos alunos;5. Realização de exercícios.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

1. Lectures on the topics listed in the programmatic content;2. Analysis of scientific articles on the topics of the programmatic contents;3. Development of work by students;4. Tutorial follow-up of students' work development;5. Performing exercises.

Avaliação

Performing exercises.

Evaluation

Performing exercises.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os métodos de ensino 1 e 2 são coerentes com os objetivos 1 e 2;Os métodos de ensino 2, 3 e 4 são coerentes com os objetivos 2 e 3;O método de ensino 5 é coerente com o objetivo 2.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching methods 1 and 2 are consistent with objectives 1 and 2;Teaching methods 2, 3 and 4 are consistent with objectives 2 and 3;Teaching method 5 is consistent with objective 2.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Cunningham, H., Maynard, D., Bontcheva, K., Tablan, V., Aswani, N., Roberts, I., et al. (2018). Developing Language Processing Components with GATE Version 8 (a User Guide). Available from <http://gate.ac.uk/sale/tao/tao.pdf>

2/ Kao, A., & Stephen R. Poteet (Eds.). (2007). Natural Language Processing and Text Mining. Springer, ISBN-13: 978-1-84628-175-4, Bellevue, USA.

3/ Isoni, Andrea (2016), Machine Learning for the Web, Packt Publishing, ISBN: 978-1-7858-8660-7.

4/ Munzert, Simon and, Rubba Christian and Meißner, Peter Meißner and, Nyhuis Dominic (2015), Automated Data Collection with R: A Practical Guide to Web Scraping and Text Mining, John Wiley and Sons, Inc. ISBN-13: 978-1118834817.

5/ Russell, Matthew A. and, Klassen Mikhail (2019), Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub, and More, 3rd. Ed. O'Reilly, ISBN-13: 978-1491985045.

Observações

..

Observations

...

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Pedro Pereira Fialho		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 23 Set 2025 15:35:48	Data da Validação desta FUC: 23 Set 2025 15:35:48

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio I EN: Entrepreneurship I

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	2	1	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
undefined			

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)	
Presenciais:	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: carla sofia silva		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Prof Auxiliar	Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os alunos deverão demonstrar conhecimentos e competências suficientes para a elaboração de uma dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio de natureza científica, original e especialmente realizado para a atribuição do grau académico de mestrado, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei. No final da UC o estudante deve ser capaz de: a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada; b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área; c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade; d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Students must demonstrate sufficient knowledge and skills to prepare a dissertation, project work or report of scientific background, original and specially carried out for the attribution of the master's degree, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge about which it affects and deserves the approval by the jury constituted under the terms of the law. At the end of this Curricular Unit the student should be able to: a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity. b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area. c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards. d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.

Conteúdos programáticos

The dissertation privileges the theoretical and research work component, the project privileges the practical and experimental component, the professional stage is carried out in the context of a company/ organization, aiming at the acquisition and development of knowledge and aptitudes of business practice/ organization in the areas of Study Cycle knowledge. The contents are defined between the supervisor and the student according to the work plan established and with approval of the Study Cycle Coordinator. It is intended that the proposed theme allows the development of competencies of autonomy and multidisciplinary. The teacher will give guidance on the research to be carried out and on the selection of information relevant to the topic. It will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlantic body with powers to do so

Syllabus

The dissertation privileges the theoretical and research work component, the project privileges the practical and experimental component, the professional stage is carried out in the context of a company/ organization, aiming at the acquisition and development of knowledge and aptitudes of business practice/ organization in the areas of Study Cycle knowledge. The contents are defined between the supervisor and the student according to the work plan established and with approval of the Study Cycle Coordinator. It is intended that the proposed theme allows the development of competencies of autonomy and multidisciplinary. The teacher will give guidance on the research to be carried out and on the selection of information relevant to the topic. It will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlantic body with powers to do so

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations in order to solve them or to make them explicit in the conclusions.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos. Monitorização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work. Monitoring.

Avaliação

Avaliação da dissertação/ projeto/ relatório de estágio nos termos da legislação em vigor.

Evaluation

Assessment of the dissertation/ project/ internship report under the terms of the legislation in force.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

):A Dissertação de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte do aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. A metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. O acompanhamento, orientação e monitorização permitirão confirmar que os objetivos da UC estão a ser atingidos, o que será depois devidamente validado com a apresentação pública perante o Júri nomeado.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The dissertation of scientific nature or more applied aims to foster the capacity for initiative, the critical spirit, autonomy in the research and application of acquired knowledge, decision and work organization by the student. Having as fundamental objective the taste for the investigation in the field of Management of Systems and Technologies of Information. The methodology focuses on self-directed learning. The monitoring, orientation and monitoring will confirm that the objectives of the UC are being achieved, which will then be duly validated with the public presentation before the appointed Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.

2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press

Observações

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspectivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

Observations

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: carla sofia silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2024-2025

Data da Revisão desta FUC: 1
Ago 2025 11:45:13

Data da Validação desta FUC: 1
Ago 2025 11:45:13

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio II EN: Entrepreneurship II

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	2	2	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
undefined	840		

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas			

Horas de contato (%)	
Presenciais:	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: carla sofia silva		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Prof Auxiliar	Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os alunos deverão demonstrar conhecimentos e competências suficientes para a elaboração de uma dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio de natureza científica, original e especialmente realizado para atribuição do grau académico de mestre, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei. No final desta UC o estudante deve ser capaz de: a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada; b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área; c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade; d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Students must demonstrate sufficient knowledge and skills to prepare a dissertation, project work or report of scientific background, original and specially carried out for the attribution of the master's degree, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge about which it affects and deserves the approval by the jury constituted under the terms of the law. At the end of this Curricular Unit the student should be able to: a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity. b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area. c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards. d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.

Conteúdos programáticos

A dissertação privilegia a componente de trabalho teórico e de investigação, o projeto privilegia a componente prática e experimental, o estágio de natureza profissional é realizado no contexto de uma empresa/organização, visando a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões de prática empresarial/organizacional nos domínios de conhecimento do CE. Os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia e multidisciplinaridade. O docente dará orientação sobre as pesquisas a efetuar e sobre a seleção da informação relevante para o tema. Dará também orientação quanto às metodologias de investigação mais adequadas aos problemas de investigação escolhidos por cada estudante e aceites pelo órgão da Atlântica com poderes para o efeito.

Syllabus

The dissertation privileges the theoretical and research work component, the project privileges the practical and experimental component, the professional stage is carried out in the context of a company/organization, aiming at the acquisition and development of knowledge and aptitudes of business practice/organization in the areas of Study Cycle knowledge. The contents are defined between the supervisor and the student according to the workplan established and with approval of the Study Cycle Coordinator. It is intended that the proposed theme allow the development of competencies of autonomy and multidisciplinary. The teacher will give guidance on the research to be carried out and on the selection of information relevant to the topic. It will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlantic body with powers to do so.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões. Os alunos são incentivados a preencher o modelo de orientação (Anexo 2) de forma a orientar e a redigir o seu trabalho e respetiva estrutura alinhando ao conceptualizado na UC de Metodologia de Investigação Aplicada

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions. Students are encouraged to complete the guidance model (Appendix 2) in order to guide and write their work and respective structure in line with what is conceptualized in the Applied Research Methodology UC.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos. Monitorização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work. Monitoring.

Avaliação

Avaliação da dissertação nos termos da legislação em vigor.

Evaluation

Assessment of the dissertation internship report under the terms of the legislation in force.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A Dissertação de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte do aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. A metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. O acompanhamento, orientação e monitorização permitirão confirmar que os objetivos da UC estão a ser atingidos, o que será depois devidamente validado com a apresentação pública perante o Júri nomeado.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The dissertation of scientific nature or more applied aims to foster the capacity for initiative, the critical spirit, autonomy in the research and application of acquired knowledge, decision, and work organization by the student. Having as fundamental objective the taste for the investigation in the field of Management of Systems and Technologies of Information. The methodology focuses on self-directed learning. The monitoring, orientation and monitoring will confirm that the objectives of the UC are being achieved, which will then be duly validated with the public presentation before the appointed Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.		
Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5 ^a ed.). Oxford University Press.		
Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology. http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf . DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274		

Observações
A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspectivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

Observations
The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: carla sofia silva		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva		
Ano Letivo 2024-2025	Data da Revisão desta FUC: 1 Ago 2025 12:0:23	Data da Validação desta FUC: 1 Ago 2025 12:0:23

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio EN: Internship

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	2º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	700	345	25

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)	300		
Orientação tutorial (OT)	30		
Outra (O)			
Total de nº de horas	345		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os estudantes deverão adquirir conhecimentos e competências suficientes durante o estágio para posterior elaboração de um relatório de estágio de natureza científica a realizar para a atribuição do grau académico de mestre, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incide e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei. No final desta UC o estudante deve ser capaz de: a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada; b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área; c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade; d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The students should acquire sufficient knowledge and skills during the internship for the subsequent preparation of an internship report of a scientific nature to be carried out for the award of the academic degree of master, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge on which it focuses and which merits approval by the jury constituted under the terms of the law. At the end of this Curricular Unit the student should be able to: a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity. b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area. c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards. d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.

Conteúdos programáticos

O estágio de natureza profissional a realizar no contexto de uma empresa/ organização, visa a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões de prática empresarial/ organizacional nos domínios de conhecimento do CE. Os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia e multidisciplinaridade. O docente dará orientações sobre as pesquisas a efetuar e sobre a seleção da informação relevante para o tema. Dará também orientações quanto às metodologias de investigação mais adequadas aos problemas de investigação escolhidos por cada estudante e aceites pelo órgão da Atlântica com poderes para o efeito.

Syllabus

The internship of a professional nature, to be carried out in the context of a company/ organisation, aims to acquire and develop knowledge and skills in business/ organisational practice in the fields of knowledge of Study Cycle. The contents are defined between the supervisor and the student according to the established work plan and with the approval of the Study Cycle Coordinator. The aim is for the proposed topic to enable the development of autonomy and multidisciplinary skills. The lecturer will provide guidance on the research to be carried out and the selection of information relevant to the topic. They will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlântica body authorised to do so.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes
Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico
Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos.Monitorização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work.Monitoring.

Avaliação
Avaliação do estágio nos termos da legislação em vigor.

Evaluation
Evaluation of the internship in accordance with the legislation in force.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O estudante beneficiará de uma formação adicional (aulas/ seminários) em diversas áreas que promoverão a aquisição das competências a que esta UC se propõe, nomeadamente apreensão do modo de funcionamento de projetos de I&D, auto-organização, avaliação crítica de opções e resultados, aptidões de comunicação de resultados científicos e de aprendizagem em autonomia.No decurso de seu trabalho, o contacto a que será exposto com as práticas de investigação científica também promoverá a aquisição de conhecimentos nesta área. No planeamento e execução do trabalho experimental, bem como na elaboração do relatório final, terá também a oportunidade de aplicar e aprofundar, de forma autónoma, mas com a devida orientação, os conhecimentos previamente adquiridos em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The student will benefit from an additional training (classes/ seminars) in several areas that will promote the acquisition of the competences that this curricular unit proposes, namely, the seizure of the way R&D projects work, self-organization, critical evaluation of options and results, communication of scientific results and learning in autonomy.In the course of its work, the contact that will be exposed with the scientific research practices will also promote the acquisition of knowledge in this area. In the planning and execution of the experimental work, as well as in the elaboration of the final report, it will also apply and deepen, independently but with proper orientation, the knowledge previously acquired in Information Systems and Management.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.

2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.
3/ Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology. http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf . DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274
4/ Levin, P. (2020). Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work. SAGE Publications.
5/ Roberts, C. M. (2017). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense. Corwin Press.

Observações

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspectivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

Observations

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Sofia Rocha da Silva		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 26 Ago 2025 12:10:28	Data da Validação desta FUC: 26 Ago 2025 12:10:28

Designação da Unidade Curricular
PT: Proposta de Dissertação EN: Project Dissertation

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	2º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	700	45	25

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	30		
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os estudantes deverão demonstrar conhecimentos e competências suficientes para a elaboração de uma dissertação original e especialmente realizada para a atribuição do grau académico de mestre, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei. No final desta UC o estudante deve ser capaz de: a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada; b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área; c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade; d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The students must demonstrate sufficient knowledge and skills to prepare a original dissertation and specially carried out for the attribution of the master's degree, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge about which it affects and deserves the approval by the jury constituted under the terms of the law. At the end of this Curricular Unit the student should be able to: a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity; b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area; c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards; d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.

Conteúdos programáticos

A dissertação privilegia a componente de trabalho teórico e de investigação, visando a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões de prática empresarial/ organizacional nos domínios de conhecimento do CE. Os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia e multidisciplinaridade. O docente dará orientações sobre as pesquisas a efetuar e sobre a seleção da informação relevante para o tema. Dará também orientações quanto às metodologias de investigação mais adequadas aos problemas de investigação escolhidos por cada estudante e aceites pelo órgão da Atlântica com poderes para o efeito.

Syllabus

The dissertation focuses on theoretical work and research, with the aim of acquiring and developing knowledge and skills in business/ organisational practice in the areas of knowledge covered by the Study Cycle. The contents are defined between the supervisor and the student according to the established work plan and with the approval of the Study Cycle Coordinator. The aim is for the proposed topic to enable the development of autonomy and multidisciplinary skills. The lecturer will provide guidance on the research to be carried out and the selection of information relevant to the topic. They will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlântica body authorised to do so.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões. Os estudantes são incentivados a preencher o modelo de orientação (Anexo 2) de forma a orientar e a redigir o seu trabalho e respetiva estrutura alinhando ao conceptualizado na UC de Metodologia de Investigação Aplicada.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes
Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions. The students are encouraged to complete the guidance model (Appendix 2) in order to guide and write their work and respective structure in line with what is conceptualized in the Applied Research Methodology UC.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico
Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos. Monitorização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work. Monitoring.

Avaliação
Avaliação da dissertação nos termos da legislação em vigor.

Evaluation
Assessment of the dissertation under the terms of the legislation in force.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A Dissertação de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. A metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. O acompanhamento, orientação e monitorização permitirão confirmar que os objetivos da UC estão a ser atingidos, o que será depois devidamente validado com a apresentação pública perante o Júri nomeado.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The dissertation of scientific nature or more applied aims to foster the capacity for initiative, the critical spirit, autonomy in the research and application of acquired knowledge, decision, and work organization by the student. Having as fundamental objective the taste for the investigation in the field of Management of Systems and Technologies of Information. The methodology focuses on self-directed learning. The monitoring, orientation and monitoring will confirm that the objectives of the UC are being achieved, which will then be duly validated with the public presentation before the appointed Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.
2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.

3/ Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology. http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4/

5/

Observações

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspectivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

Observations

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025-2026

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 11:35:28

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 11:35:28

Designação da Unidade Curricular
PT: Projeto Aplicado I EN: Application Project I

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	2º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	700	45	25

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	30		
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os estudantes deverão demonstrar conhecimentos e competências suficientes para a elaboração de um trabalho de projeto, original e especialmente realizado para a atribuição do grau académico de mestre, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei. No final desta UC o estudante deve ser capaz de: a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada; b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área; c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade; d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The students must demonstrate sufficient knowledge and skills to prepare a original project work and specially carried out for the attribution of the master's degree, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge about which it affects and deserves the approval by the jury constituted under the terms of the law. At the end of this Curricular Unit the student should be able to: a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity; b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area; c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards; d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.

Conteúdos programáticos

O projeto privilegia a componente prática e experimental, visando a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões de prática empresarial/ organizacional nos domínios de conhecimento do CE. Os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia e multidisciplinaridade. O docente dará orientações sobre as pesquisas a efetuar e sobre a seleção da informação relevante para o tema. Dará também orientações quanto às metodologias de investigação mais adequadas aos problemas de investigação escolhidos por cada estudante e aceites pelo órgão da Atlântica com poderes para o efeito.

Syllabus

The project focuses on the practical and experimental component, with the aim of acquiring and developing knowledge and skills in business/organisational practice in the areas of knowledge of the Study Cycle. The contents are defined between the supervisor and the student according to the established work plan and with the approval of the Study Cycle Coordinator. The aim is for the proposed topic to enable the development of autonomy and multidisciplinary skills. The lecturer will provide guidance on the research to be carried out and the selection of information relevant to the topic. They will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlântica body authorised to do so.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões. Os estudantes são incentivados a preencher o modelo de orientação (Anexo 2) de forma a orientar e a redigir o seu trabalho e respetiva estrutura alinhando ao conceptualizado na UC de Metodologia de Investigação Aplicada.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes
Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions. Students are encouraged to complete the guidance model (Appendix 2) in order to guide and write their work and respective structure in line with what is conceptualized in the Applied Research Methodology UC.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico
Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos. Monitorização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work. Monitoring.

Avaliação
Avaliação do projeto nos termos da legislação em vigor.

Evaluation
Assessment of the project under the terms of the legislation in force.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O projeto tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte estudante. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. A metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. O acompanhamento, orientação e monitorização permitirão confirmar que os objetivos da UC estão a ser atingidos, o que será depois devidamente validado com a apresentação pública perante o Júri nomeado.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The project aims to foster the capacity for initiative, the critical spirit, autonomy in the research and application of acquired knowledge, decision, and work organization by the student. Having as fundamental objective the taste for the investigation in the field of Management of Systems and Technologies of Information. The methodology focuses on self-directed learning. The monitoring, orientation and monitoring will confirm that the objectives of the UC are being achieved, which will then be duly validated with the public presentation before the appointed Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.
2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.

3/ Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology. http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4/ Levin, P. (2020). Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work. SAGE Publications.

5/ Roberts, C. M. (2017). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense. Corwin Press.

Observações

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspectivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

Observations

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025-2026

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 12:3:24

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 12:3:24

Designação da Unidade Curricular
PT: Métodos de Investigação EN: Research Methods

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	349	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	30	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	15		
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: António Manuel Soares Aguiar
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Associado Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

1. Compreender os conceitos de investigação científica; 2. Identificar um problema de investigação e proceder à revisão bibliográfica; 3. Estabelecer um modelo conceptual e definir hipóteses; 4. Definir uma metodologia de investigação e plano de trabalhos; 5. Estabelecer escalas de medida das variáveis e processos de recolha de dados; 6. Aplicar as técnicas estatísticas adequadas ao tratamento dos dados; 7. Definir os elementos para a elaboração de um relatório final de investigação

Competências a desenvolver:

- Capacidade de análise e de síntese
- Capacidade de gerir informação
- Capacidade de raciocínio crítico e autocrítico
- Criatividade ou habilidade para gerar novas ideias
- Capacidade para aplicar os conhecimentos à prática
- Capacidade de transmitir e comunicar por escrito e oralmente usando a terminologia e as técnicas adequadas
- Capacidade para aplicar técnicas quantitativas e qualitativas de investigação

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Understand the scientific research concepts; 2. Identify a research problem and carry out the literature review; 3. Establish a conceptual model and define hypotheses; 4. Develop a methodology for research and a work plan; 5. Establish measuring scales for the variables and define data collection processes; 6. Apply the appropriate statistical techniques to data processing; 7. Define the elements needed to write a research report

Skills to be developed:

- Ability to perform analysis and synthesis
- Ability to manage information
- Critical reasoning capacity
- Creativity and ability to generate new ideas
- Ability to apply knowledge to practice
- Ability to transmit and communicate in writing and orally using the terminology and the proper techniques
- Ability to apply quantitative and qualitative research techniques

Conteúdos programáticos

Conceitos e metodologias de investigação

1. Características da Metodologia Científica
- Delimitação do problema
2. Identificação do Tema da Investigação
3. Revisão da Literatura
4. Leitura Crítica de Artigos Científicos
- Abordagem ao problema
5. Tipos de Investigação
6. Definição do Modelo Teórico e Estabelecimento de Hipóteses
7. Elementos do Desenho do Estudo Empírico
- Definição da metodologia de trabalho
8. Métodos de Recolha de Dados
9. Construção de Inquéritos e Processo de Amostragem
10. Análise, Tratamento e Interpretação de Dados
- Relatório
11. Elaboração de Relatórios

Syllabus

Concepts and research methodologies

1. Characteristics of the Scientific Methodology
- Delimitation of the problem
2. Identification of the Research Theme
3. Literature Review
4. Critical Reading of Scientific Articles
- Approach to the problem
5. Types of Research
6. Definition of the Theoretical Model and Establishment of Hypotheses
7. Drawing of the Empirical Study
- Definition of the working methodology
8. Data Collection Methods
9. Surveys and Sampling Process
10. Analysis, Treatment and Data Interpretation
- Reporting
11. Writing reports

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os objetivos da UC são atingidos de forma sequencial ao longo de 11 pontos dos conteúdos. No ponto 1 são introduzidos os conceitos de investigação científica (objetivo 1). Os pontos 2 a 4 (Delimitação do problema) permitem dar ao aluno as ferramentas necessárias para identificar um problema de investigação e proceder à revisão bibliográfica a ele associada (objetivo 2). Nos pontos 5 a 7 (Abordagem ao problema) são fornecidos conhecimentos ao nível dos tipos de investigação, estabelecimento de modelos conceptuais, definição de hipóteses e desenho do estudo (objetivos 3 e 4). Nos pontos 8 a 10 (Definição da metodologia de trabalho) são apresentados os métodos e técnicas de análise, tratamento e interpretação de dados, fornecendo aos alunos o conhecimento necessário para atingir os objetivos 5 e 6. Finalmente, o ponto 11 permitirá aos alunos o contacto com os diferentes modos de elaboração de relatórios de investigação e fecha a unidade curricular com o cumprimento do objetivo 7.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The objectives of the course are achieved sequentially over the 11 points of the syllabus. In point 1, scientific research concepts are introduced (objective 1). The points 2 to 4 (problem delimitation) allow to give the student the necessary tools to identify a research problem and carry out the literature review associated with it (objective 2). In points 5 to 7 (approach to the problem) knowledge is provided on the types of research, establishment of conceptual models, hypotheses definition and study design (objectives 3 and 4). In points 8 to 10 (definition of working methodology) presents the methods and techniques of data analysis, processing and interpretation, providing students with the knowledge necessary to achieve the objectives 5 and 6. Finally, point 11 will allow students to get in touch with the different ways of elaborating research reports and closes the curricular unit with the fulfillment of objective 7.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recurso aos métodos expositivo e ativo (apresentação e discussão exemplos de projetos de investigação). Em paralelo com as aulas onde existe exposição de matéria, os alunos recebem treino no uso das técnicas estudadas tendo em vista a sua aplicação no desenvolvimento e concretização do trabalho final de mestrado, quer se apresente sob a forma de dissertação, projeto ou relatório de estágio.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The classes are developed based on the theoretical and practical exposure of the subjects using the expository and active methods (present and discuss examples of research projects). In parallel with the classes, students will be trained in the practical use of the different techniques in order to apply them in the elaboration of the Master's work, either dissertation, project or report.

Avaliação

1 teste escrito, com peso de 40% na nota final; 1 trabalho individual com peso de 60% na nota final.

Evaluation

1 written test, with a weight of 40% in the final grade; 1 individual assignment, with a weight of 60% in the final grade.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo último da unidade curricular é que os alunos consigam adquirir e aplicar as metodologias de investigação científica. A metodologia de ensino adota uma abordagem prática nas aulas onde a exposição das matérias é feita através de exemplos de projeto (investigação) e com a elaboração de uma proposta de investigação, por parte dos alunos. As metodologias de ensino estão de acordo com os objetivos da unidade curricular, procurando não só levar os alunos a adquirir os conceitos principais, mas também a pô-los em prática através da sua aplicação a um caso particular. Os trabalhos práticos têm o apoio tutorial do professor.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The ultimate objective of the curricular unit is for students to acquire and apply scientific research methodologies. The teaching methodology adopts a practical approach in the classes where the exposition of the subjects is complemented by the discussion of real cases (examples of research projects) and the elaboration of a research proposal by the students. The teaching methodologies are in accordance with the objectives of the curricular unit, seeking not only to lead students to acquire the main concepts, but also to put them into practice through their application to a particular case. The practical work has the tutorial support of the teacher.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Saunders, Mark, Lewis, Philip, Thornhill, Adrian (2015). Research methods for business students 7th Ed. Harlow: Pearson.

2/ Sekaran, Uma, Bougie, Roger (2016) Research Methods for Business: A skill Building Approach, 7th Ed., Wiley, Hoboken, NJ.

3/ Coutinho, Clara Pereira (2014) Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: teoria e prática, 3ª Ed., Almedina.

4/

5/

Observações

....

Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: António Aguiar

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Set 2025 11:25:41

Data da Validação desta FUC: 22
Set 2025 11:25:41

Designação da Unidade Curricular
PT: Dissertação EN: Dissertation

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	2º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	840	60	30

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	45		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os estudantes deverão demonstrar conhecimentos e competências suficientes para a elaboração de uma dissertação original e especialmente realizada para a atribuição do grau académico de mestre, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei. No final desta UC o estudante deve ser capaz de: a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada; b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área; c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade; d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The students must demonstrate sufficient knowledge and skills to prepare a original dissertation and specially carried out for the attribution of the master's degree, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge about which it affects and deserves the approval by the jury constituted under the terms of the law. At the end of this Curricular Unit the student should be able to: a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity; b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area; c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards; d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.

Conteúdos programáticos

A dissertação privilegia a componente de trabalho teórico e de investigação, visando a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões de prática empresarial/ organizacional nos domínios de conhecimento do CE. Os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia e multidisciplinaridade. O docente dará orientações sobre as pesquisas a efetuar e sobre a seleção da informação relevante para o tema. Dará também orientações quanto às metodologias de investigação mais adequadas aos problemas de investigação escolhidos por cada estudante e aceites pelo órgão da Atlântica com poderes para o efeito.

Syllabus

The dissertation focuses on theoretical work and research, with the aim of acquiring and developing knowledge and skills in business/ organisational practice in the areas of knowledge covered by the Study Cycle. The contents are defined between the supervisor and the student according to the established work plan and with the approval of the Study Cycle Coordinator. The aim is for the proposed topic to enable the development of autonomy and multidisciplinary skills. The lecturer will provide guidance on the research to be carried out and the selection of information relevant to the topic. They will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlântica body authorised to do so.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões. Os estudantes são incentivados a preencher o modelo de orientação (Anexo 2) de forma a orientar e a redigir o seu trabalho e respetiva estrutura alinhando ao conceptualizado na UC de Metodologia de Investigação Aplicada.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes
Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions. The students are encouraged to complete the guidance model (Appendix 2) in order to guide and write their work and respective structure in line with what is conceptualized in the Applied Research Methodology UC.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico
Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos. Monitorização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work. Monitoring.

Avaliação
Avaliação da dissertação nos termos da legislação em vigor.

Evaluation
Assessment of the dissertation under the terms of the legislation in force.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A Dissertação de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. A metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. O acompanhamento, orientação e monitorização permitirão confirmar que os objetivos da UC estão a ser atingidos, o que será depois devidamente validado com a apresentação pública perante o Júri nomeado.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The dissertation of scientific nature or more applied aims to foster the capacity for initiative, the critical spirit, autonomy in the research and application of acquired knowledge, decision, and work organization by the student. Having as fundamental objective the taste for the investigation in the field of Management of Systems and Technologies of Information. The methodology focuses on self-directed learning. The monitoring, orientation and monitoring will confirm that the objectives of the UC are being achieved, which will then be duly validated with the public presentation before the appointed Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.
2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.

3/ Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology. http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4/ Levin, P. (2020). Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work. SAGE Publications.

5/ Roberts, C. M. (2017). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense. Corwin Press.

Observações

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspectivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

Observations

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025-2026

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 12:2:43

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 12:2:43

Designação da Unidade Curricular
PT: Projeto Aplicado II EN: Application Project II

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	2º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	840	60	30

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	45		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os estudantes deverão demonstrar conhecimentos e competências suficientes para a elaboração de um trabalho de projeto, original e especialmente realizado para a atribuição do grau académico de mestre, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei. No final desta UC o estudante deve ser capaz de: a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada; b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área; c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade; d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The students must demonstrate sufficient knowledge and skills to prepare a original project work and specially carried out for the attribution of the master's degree, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge about which it affects and deserves the approval by the jury constituted under the terms of the law. At the end of this Curricular Unit the student should be able to: a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity; b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area; c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards; d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.

Conteúdos programáticos

O projeto privilegia a componente prática e experimental, visando a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões de prática empresarial/ organizacional nos domínios de conhecimento do CE. Os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia e multidisciplinaridade. O docente dará orientações sobre as pesquisas a efetuar e sobre a seleção da informação relevante para o tema. Dará também orientações quanto às metodologias de investigação mais adequadas aos problemas de investigação escolhidos por cada estudante e aceites pelo órgão da Atlântica com poderes para o efeito.

Syllabus

The project focuses on the practical and experimental component, with the aim of acquiring and developing knowledge and skills in business/organisational practice in the areas of knowledge of the Study Cycle. The contents are defined between the supervisor and the student according to the established work plan and with the approval of the Study Cycle Coordinator. The aim is for the proposed topic to enable the development of autonomy and multidisciplinary skills. The lecturer will provide guidance on the research to be carried out and the selection of information relevant to the topic. They will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlântica body authorised to do so.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões. Os estudantes são incentivados a preencher o modelo de orientação (Anexo 2) de forma a orientar e a redigir o seu trabalho e respetiva estrutura alinhando ao conceptualizado na UC de Metodologia de Investigação Aplicada.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes
Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions. Students are encouraged to complete the guidance model (Appendix 2) in order to guide and write their work and respective structure in line with what is conceptualized in the Applied Research Methodology UC.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico
Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos. Monitorização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work. Monitoring.

Avaliação
Avaliação do projeto nos termos da legislação em vigor.

Evaluation
Assessment of the project under the terms of the legislation in force.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O projeto tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte estudante. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. A metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. O acompanhamento, orientação e monitorização permitirão confirmar que os objetivos da UC estão a ser atingidos, o que será depois devidamente validado com a apresentação pública perante o Júri nomeado.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The project aims to foster the capacity for initiative, the critical spirit, autonomy in the research and application of acquired knowledge, decision, and work organization by the student. Having as fundamental objective the taste for the investigation in the field of Management of Systems and Technologies of Information. The methodology focuses on self-directed learning. The monitoring, orientation and monitoring will confirm that the objectives of the UC are being achieved, which will then be duly validated with the public presentation before the appointed Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.
2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.

3/ Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology. http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4/ Levin, P. (2020). Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work. SAGE Publications.

5/ Roberts, C. M. (2017). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense. Corwin Press.

Observações

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspectivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

Observations

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025-2026

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 12:3:54

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 12:3:54

Designação da Unidade Curricular
PT: Relatório de Estágio EN: Internship Report

Designação do Ciclo de Estudos
M-Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	2º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	840	60	30

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	10		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	2		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	48		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os estudantes deverão demonstrar conhecimentos e competências suficientes para a elaboração de um relatório de estágio de natureza científica, original e especialmente realizado para a atribuição do grau académico de mestre, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei. No final desta UC o estudante deve ser capaz de: a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada; b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área; c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade; d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The students must demonstrate sufficient knowledge and skills to prepare a original report of a scientific background and specially carried out for the attribution of the master's degree, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge about which it affects and deserves the approval by the jury constituted under the terms of the law. At the end of this Curricular Unit the student should be able to: a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity; b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area; c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards; d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.

Conteúdos programáticos

O relatório a elaborar após o estágio de natureza profissional realizado no contexto de uma empresa/ organização, visando a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões de prática empresarial/organizacional nos domínios de conhecimento do CE. Os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia e multidisciplinaridade. O docente dará orientações sobre as pesquisas a efetuar e sobre a seleção da informação relevante para o tema. Dará também orientações quanto às metodologias de investigação mais adequadas aos problemas de investigação escolhidos por cada estudante e aceites pelo órgão da Atlântica com poderes para o efeito.

Syllabus

The report to be drawn up after the professional internship carried out in the context of a company/ organisation, aimed at acquiring and developing knowledge and skills in business/organisational practice in the areas of knowledge of the Study Cycle. The contents are defined between the supervisor and the student according to the established work plan and with the approval of the Study Cycle Coordinator. The aim is for the proposed topic to enable the development of autonomy and multidisciplinary skills. The lecturer will provide guidance on the research to be carried out and the selection of information relevant to the topic. They will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlântica body authorised to do so.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes
Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico
Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos.Monitorização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work.Monitoring.

Avaliação
Avaliação do relatório de estágio nos termos da legislação em vigor.

Evaluation
Assessment of the internship report under the terms of the legislation in force.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O relatório de estágio tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte do estudante.Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação.A metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada.O acompanhamento, orientação e monitorização permitirão confirmar que os objetivos da UC estão a ser atingidos, o que será depois devidamente validado com a apresentação pública perante o Júri nomeado.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The internship report to foster the capacity for initiative, the critical spirit, autonomy in the research and application of acquired knowledge, decision and work organization by the student.Having as fundamental objective the taste for the investigation in the field of Management of Systems and Technologies of Information.The methodology focuses on self-directed learning.The monitoring, orientation and monitoring will confirm that the objectives of the UC are being achieved, which will then be duly validated with the public presentation before the appointed Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Phillips, M.E. e Pugh, D.S. "How to get a PhD – A handbook for students and their supervisors", 4th Edition, Worldwide Bestseller, 2006.
2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.
3/ Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology. http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf . DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4/ Levin, P. (2020). Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work. SAGE Publications.

5/ Roberts, C. M. (2017). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense. Corwin Press.

Observações

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os estudantes desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspectivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

Observations

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Sofia Rocha da Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 26
Ago 2025 12:4:22

Data da Validação desta FUC: 26
Ago 2025 12:4:22